

# 第一周作业

✓ 已发布

✎ 编辑

⋮

本周(Week I)作业: *Done Right* 对应习题**以及补充题 I**.

- [3A] 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12(补充题 I 的推论).
- [3B] 无
- [3E] 1, 2, 7.
- [补充题 I] 域  $k$  是任意给定的, **线性空间不是零维的**, 请证明以下论断:
  - 一个  $k$ -线性空间是无穷维的, 当且仅当其有无穷大的线性无关组. (无穷大: 作为集合是无穷集).  
**无穷维线性空间的定义: 是线性空间, 但不是有限维线性空间(*Done Right* 2.15 Definition).**
  - 给定  $k$ -线性空间  $U$  与  $V$ , 请说明  $\mathcal{L}(U, V)$  也是  $k$ -线性空间.
  - 利用以上结论证明习题 3A 12.
  - 试证明:  $\mathcal{L}(U, V)$  是有限维  $k$ -线性空间, 当且仅当  $U$  与  $V$  是有限维的, **并体会在证明过程中所遇到的困难**.  
注: 本命题的证明不需要选择公理, 请不要假定基与直和补的存在性! 若实在想不出证明, 可以做一个折中的假定: 对任意非零的  $x \in U$ , 存在映射  $f: U \rightarrow V$  使得  $f(x) \neq 0$ .
- [补充题 II, **不在评分标准内, 但与 3B 作业紧密相关, 希望认真完成.**] **假定线性空间与线性映射都是有限维的**. 试证明
  - 以下关于线性映射  $T: U \rightarrow V$  的说法是等价的(这种性质叫**单**):
    1.  $T$  作为集合间的映射是单射, 换言之,  $T(u_1) = T(u_2)$  当且仅当  $u_1 = u_2$ ;
    2.  $T(u) = 0$  当且仅当  $u = 0$ ;
    3.  $T$  将线性无关组映至线性无关组;
    4. 存在线性映射  $S: V \rightarrow U$  使得复合映射  $S \circ T: U \rightarrow V \rightarrow U$  是恒同映射;

5. (可不证明此条) 对任意线性映射  $S_1, S_2 \in \mathcal{L}(W, U)$ ,  $S_1 = S_2$  当且仅当  $T \circ S_1 = T \circ S_2$ ;
6. (可不证明此条) 对任意线性映射  $S \in \mathcal{L}(W, U)$ ,  $S = 0$  当且仅当  $T \circ S = 0$ .

◦ 以下关于线性映射  $T: U \rightarrow V$  的说法是等价的(这种性质叫**满**):

1.  $T$  作为集合间的映射是满射, 换言之, 对任意的  $v \in V$ , 总有  $u \in U$  使得  $T(u) = v$ .
2. 任取  $U$  的一组基  $S = \{s_i\}_{i=1}^{\dim U}$ , 则  $V$  中任意元素都可以用  $T(S) = \{T(s_i)\}_{i=1}^{\dim U}$  的线性组合表示;
3. 存在线性映射  $S: V \rightarrow U$  使得复合映射  $T \circ S: V \rightarrow U \rightarrow V$  是恒同映射;
4. (可不证明此条) 与上述 5-6 相反的表述.

◦ 对线性映射  $T: U \rightarrow U$ , 以下说法是等价的(无限维的反例?)

1.  $T$  是单的;
2.  $T$  是满的;
3.  $T$  是同构;
4.  $T$  视作集合上的映射, 是单射;
5.  $T$  视作集合上的映射, 是满射;
6.  $T$  视作集合上的映射, 是双射.

- [补充题 III, **不在评分标准内, 不书面作答.**] 预习: range 和 null 是什么? 与上学期所学的**矩阵四大基本空间**有何联系?
- [补充题 IV, **不在评分标准内, 不书面作答.**] 请牢记域, 线性空间, 线性同构, 以及线性无关组的定义.

思考题:

- 3A 8-9 表明, 判定线性映射的**数乘律与加法律**在一般情况下是独立的. 试问: 对何种域  $k$ , 保持加法的映射一定是  $k$  线性映射?
- 将线性空间换成 Abel 群, 思考补充题 II. 一个合理的类推: 如果一个 Abel 群有有限的生成元, 那么这类似一个有限维线性空间. 对于这样的"有限生成"的 Abel 群  $G$ , 群同态  $T: G \rightarrow G$  是同构当且仅当  $T$  是满的(这不等价于  $T$  是单的).
- 域上的多项式环是什么? 形式幂级数环是什么? 证明线性空间同构:

$$\mathcal{L}(\mathbb{R}[x], \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}[[x]], \quad f \mapsto \{f(x^n)\}_{n \geq 0}.$$

一般而言, 如果  $S$  是  $k$ -线性空间的一组基, 那么这个线性空间描述做

$$V = \left\{ \sum_{\text{有限和}} c_i \cdot s_i \mid c_i \in k, s_i \in S \right\}.$$

此时  $\mathcal{L}(V, k)$  是这样的空间:

$$\mathcal{L}(V, k) = \left\{ \sum_{\text{任意和(形式和)}} c_i \cdot s_i \mid c_i \in k, s_i \in S \right\}.$$

我们利用线性空间的同构(请证明), 给  $\mathbb{R}[x]$  与  $\mathbb{R}[[x]]$  做一个**清晰的刻画**

$$\mathbb{R}[x] \cong \text{有限项非零的实数列}, \quad P \mapsto (p_0, p_1, p_2, \dots);$$

$$\mathbb{R}[[x]] \cong \text{全体实数列(无限制)}, \quad P \mapsto (p_0, p_1, p_2, \dots).$$

- 此处  $p_k$  是多项式或形式幂级数的第  $k$ -项系数.
- 例如  $\sin x$  可以写作形式幂级数(实数列), 但显然不是多项式(有限实数列).
- 这里, 我们只将  $\mathbb{R}[x]$  与  $\mathbb{R}[[x]]$  视作实线性空间. **请遗忘掉所谓的多项式乘法运算!**
- 是否存在  $\mathbb{R}[x]$  到  $\mathbb{R}[[x]]$  的同构?

不建议过度思考的问题(因为与选择公理等价):

- 证明任意线性空间都有一组基, 例如实数域上的形式幂级数环有一组基.
- 接 3A 11. 证明 3A 11 对无限维线性空间成立.
- 对任意线性空间  $V$  及其子空间  $U$ , 总存在子空间(直和补)  $W$  使得  $U \oplus W = V$ .

得分 10

提交 一份上传文件

文件类型 pdf,md和html

| 截止时间      | 适用人群 | 开始时间 | 结束时间 |
|-----------|------|------|------|
| 3月1日 2:00 | 所有人  | -    | -    |

+ [评分细则](#)

## 第二周作业

✓ 已发布

✎ 编辑

⋮

上周(Week 1)作业 [补充题 1] 的解答参考[此处](https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/8599878/download?download_frd=1) ↓ ([https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/8599878/download?download\\_frd=1](https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/8599878/download?download_frd=1)) . 提一些共性问题:

- [3A] 8 中, 半数同学构造出的映射满足  $\varphi(ax) = |a| \cdot \varphi(x)$ , 但这**不保持数乘**. 也有少数同学构造出了"分母可能为零"的函数, 但没有加以说明.
- 函数的定义域问题. 若  $f \in \mathcal{L}(U, V)$ , 则  $f$  的定义域是  $U$ . 在书写  $f$  的定义式时, 必须要说明: **对每个  $u \in U$ , 取值  $f(u)$  是如何定义的. 如果  $f$  只是定义在  $U$  的一个真子空间上, 那就不能记作  $f \in \mathcal{L}(U, V)$ .**
- 无穷维线性空间的等价定义问题. 请观察以下语句:

(A)  $V$  有**任意有限大**的线性无关组;

(B)  $V$  有**无限大**的线性无关组.

依照 *Done Right* 的定义,  $V$  是无限维当且仅当  $V$  不是有限维的, 即语句 (B); 但在 [3A] 12 的解答中, 不少同学直接使用了语句 (A). 为规避语句以上问题, [补充题 1] 的第一问是证明 (A) 与 (B) 等价, **但这需要用到线性无关组的特殊性质!**

一般地, 以上两类语句是不等价的. 试比较:

(A')  $\mathbb{Q}$  有**任意有限大**的有限子集;

(B')  $\mathbb{Q}$  有**无限大**的有限子集.

或者是分析中的例子:

(A'')  $\{f_n\}_{n \geq 1}$  中**任意有限多个**函数一致有界;

(B'')  $\{f_n\}_{n \geq 1}$  中有一致有界的子列.

本周(Week II)作业: *Done Right* 对应习题以及[补充题 I] 与 [补充题 II].

- [3B] 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25.

Remarque I. 5 只需要给一个反例, 不用验证.

Remarque II. 如果你认真完成了第一周作业的 [补充题 II], 并觉得其比较简单, 那可以免做 [3B] 9, 10, 17, 20, 21.

- [补充题 I] 以下假定  $k$  是域, 所有线性空间都是  $k$ -线性空间(可能是无穷维的). 以下问题都是简答题, 直接呈现出最终答案即可.

1. 给定线性空间  $V$ , 我们如何定义**非空**子集  $S \subseteq V$  是一个  $V$  的线性无关组? 注意: 这里  $S$  **可能是无穷集**.
2. 给定线性空间  $V$ , 请写出一个**一元**子集  $S \subseteq V$ , 使得  $S$  **不是**线性无关组.
3. 给定**有限维**线性空间  $U$  与  $V$ , 我们已证  $\mathcal{L}(U, V)$  是有限维线性空间, 请写出其维数(用  $\dim U, \dim V$  表示).
4. 接上一问: 取定  $U$  与  $V$  的一组基, 如何以此表示  $\mathcal{L}(U, V)$  的一组基?
5. 给定**有限维**线性空间  $U$  与  $V$ , 我们知道  $U \times V = \{(u, v) \mid u \in U, v \in V\}$  也是有限维的, 请写出其维数(用  $\dim U, \dim V$  表示).
6. 接上一问: 取定  $U$  与  $V$  的一组基, 如何以此表示  $U \times V$  的一组基?
7. 给定线性空间的**有限维**线性子空间  $U$  与  $V$ , 使得  $U \cap V = 0$ . 我们知道  $U \oplus V$  也是有限维的, 请写出其维数(用  $\dim U, \dim V$  表示).
8. 接上一问: 取定  $U$  与  $V$  的一组基, 如何以此表示  $U \oplus V$  的一组基?
9. **[选做]** 假设  $X$  与  $Y$  是有限集, 记  $\text{Card}(S)$  为有限集合  $S$  的大小.
  - A. 记  $X \sqcup Y$  是  $X$  与  $Y$  的无交并, 则  $\text{Card}(X \sqcup Y) = \text{Card}(X) + \text{Card}(Y)$ .
  - B. 记  $X \times Y$  是  $X$  与  $Y$  的笛卡尔积, 则  $\text{Card}(X \times Y) = \text{Card}(X) \cdot \text{Card}(Y)$ .
  - C. 记  $Y^X$  是  $X$  到  $Y$  的全体映射, 则  $\text{Card}(Y^X) = \text{Card}(Y)^{\text{Card}(X)}$ . 这里约定  $0^0 = 1$ .
  - D. 请问幂指公式  $(a^m)^n = a^{mn}$  对应了什么?

E. 请比较有限集合与有限维线性空间在"加法, 乘法, 指数运算"中的异同.

• [补充题 II] 给定域  $k$ . 假定  $U$  是**有限维非零**线性空间,  $V$  是**任意非零**线性空间.

1. 请证明: 对任意给定的  $u \in U$ , 如下是  $k$ -线性映射:

$$\mathcal{L}(U, V) \rightarrow V, \quad f \mapsto f(u).$$

我们把这个线性映射记作  $\Phi_u$ .

2. 请证明:  $\Phi$  可以看作这样一个  $k$ -线性映射:

$$\Phi : U \rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{L}(U, V), V), \quad u \mapsto \Phi_u.$$

并证明  $\Phi$  是单射.

3. 作为推论, 若  $U$  是有限维的,  $V$  是一维的, 那么有同构

$$U \cong \mathcal{L}(\mathcal{L}(U, V), V), \quad u \mapsto [f \mapsto f(u)].$$

4. [选做] 假定  $U$  是**能写出一组基的非零**线性空间,  $V$  是**任意非零**线性空间. 那么  $\Phi$  仍旧是单射.

5. [选做] 假定  $U$  是**能写出一组基的非零**线性空间, 其一组基是集合  $S$  (可能是无限集). 若  $V$  是一维线性空间(不妨看成域  $k$ ), 请写出  $\mathcal{L}(U, V)$  中所有线性映射. 作为推论:

$$\mathcal{L}(k[x], k) \cong k[[x]].$$

这表明, 幂级数与形式幂级数之间存在一个配对.

■ 更一般地, "有限和"的对偶是"形式和". 有限数列空间的对偶空间是数列全空间.

6. [选做] 假设基的存在性,  $V$  是有限维线性空间. 那么形如  $\mathcal{L}(U, V)$  的线性空间**不可能是可数维的**(要么是有限维的, 要么是不可数维的). 作为推论,  $\Phi : U \rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{L}(U, k), k)$  永远是单射.  $\Phi$  是同构当且仅当  $U$  是有限维的.

**提交** 一份上传文件  
**文件类型** pdf,md和html

**截止时间**

**适用人群**

**开始时间**

**结束时间**

3月8日 2:00

所有人

-

-

+ **评分细则**

# 第三周作业

✓ 已发布

✎ 编辑

⋮

[第二周作业评点](https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/8605445/download?download_frd=1) ↓ (https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/8605445/download?download\_frd=1)

本周(Week III)作业: *Done Right* 对应习题. 结合教学进度, 本周的 [补充题 I] 更换作 [补充题 I\*]. 由于布置时间滞后, **[补充题 I] 与 [补充题 I\*] (见第四周作业) 在第四次作业中提交, 但可以先完成.**

- [3E (学有余力者可忽略此项)] 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20.

[补充题 II] (选做) 域  $k$  是任意给定的, 我们对上述习题 4, 5 进行推广. 对给定指标集  $\Lambda$ , 我们定义线性空间  $k^\Lambda := \{(c_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}\}$ . 通俗而言,  $k^\Lambda$  是  $\Lambda$ -份  $k$  的拷贝. 指标集的作用无非是有序地编号, 例如取  $k = \mathbb{R}$  与  $\Lambda = \mathbb{N}_+$ , 所得的  $k^\Lambda$  常称作实数列空间. 定义  $k^\Lambda$  的子空间

$$k^{\oplus \Lambda} := \{(c_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \mid \text{仅有限项 } c_\lambda \text{ 非零}\} = \text{span}(\{\text{形如 } (\dots, 0, 0, 1, 0, 0, \dots) \text{ 的向量}\}).$$

仍取  $k = \mathbb{R}$  与  $\Lambda = \mathbb{N}_+$ , 所得的  $k^{\oplus \Lambda}$  是有限项非零的实数列全体. 请证明:

1.  $k^{\oplus \Lambda}$  是  $k^\Lambda$  的真子空间, 当且仅当  $\Lambda$  是无穷集.
2. 对任意线性空间  $U$  与  $V$ , 总有  $\mathcal{L}(U^{\oplus \Lambda}, V) \cong (\mathcal{L}(U, V))^\Lambda \cong \mathcal{L}(U, V^\Lambda)$ .
3. 请类比: 对集合而言, 记  $X$  到  $Y$  的全体映射为  $Y^X$  或是  $\text{Hom}_{\text{Sets}}(X, Y)$ , 则

$$\text{Hom}_{\text{Sets}}(X_1 \sqcup X_2, Y) \cong \text{Hom}_{\text{Sets}}(X_1, Y) \times \text{Hom}_{\text{Sets}}(X_2, Y),$$

$$\text{Hom}_{\text{Sets}}(X, Y_1 \times Y_2) \cong \text{Hom}_{\text{Sets}}(X, Y_1) \times \text{Hom}_{\text{Sets}}(X, Y_2).$$

这也表明  $Y^{X_1 \sqcup X_2} \cong Y^{X_1} \times Y^{X_2}$ , 以及  $(Y_1 \times Y_2)^X \cong Y_1^X \times Y_2^X$ . 更一般的情形是



$$Y^{\coprod_{\lambda \in \Lambda} X} \cong \prod_{\lambda \in \Lambda} Y^{X_\lambda}, \quad \left( \prod_{\lambda \in \Lambda} Y_\lambda \right)^X \cong \prod_{\lambda \in \Lambda} Y_\lambda^X.$$

改变某处的  $\prod$  或  $\coprod$  后, 等式是否仍成立? 请自行思考之.

- 以上的  $k^\Lambda$  与  $k^{\oplus \Lambda}$  也被称作直积与直和, 前者是投影意义下的极限, 后者是归纳意义下的极限. 从逻辑角度而言, 投影( $\exists$ )是归纳( $\forall$ )的对偶.
- [补充题 III] (选做) 本题供尝试构造过  $\mathcal{L}(\mathcal{L}(V, k), k) \rightarrow V$  的同学参考. 设  $V$  是任意  $k$ -线性空间, 请证明

$$\mathcal{L}(V, k) \xrightarrow{\Phi^\sharp} \mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(V, k), k), k) \xrightarrow{\Phi^\flat} \mathcal{L}(V, k)$$

的复合结果是恒同映射, 并且该映射是先单后满的. 因此  $\mathcal{L}(V, k)$  同构于  $\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(V, k), k), k)$  的直和项. 解释上述映射:

$$\begin{aligned} \Phi^\sharp : \mathcal{L}(V, k) &\rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(V, k), k), k), & f &\mapsto \Phi_f, \\ \Phi^\flat : \mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(V, k), k), k) &\rightarrow \mathcal{L}(V, k), & \mathfrak{F} &\mapsto \mathfrak{F} \circ \Phi. \end{aligned}$$

虽说单射部分的证明是上周作业. 但此处  $\Phi^\sharp$  单以及  $\Phi^\flat$  满部分的证明无需使用选择公理. 满射部分的证明提示如下: 为证明  $\mathcal{L}(V, k)$  中的  $f$  总有原像, 我们只需说明下图问号(?)处映射存在, 使得图表交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{L}(\mathcal{L}(V, k), k) & \xrightarrow{?} & k \\ \Phi \uparrow & \text{交换} & \parallel \\ V & \xrightarrow{f} & k \end{array}$$

由于  $\text{range } f$  是有限维的, 从而有直和分解  $V = \text{null } T \oplus \langle v_0 \rangle$ . 依照作业题,  $\Phi$  保持有限直和. 往后显然.

得分 10

提交 一份上传文件

文件类型 pdf,md和html

| 截止时间       | 适用人群 | 开始时间 | 结束时间 |
|------------|------|------|------|
| 3月15日 3:00 | 所有人  | -    | -    |

+ 评分细则

## 第四周作业

✓ 已发布

✎ 编辑

⋮

**第三周作业评点** ↓ ([https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/8660209/download?download\\_frd=1](https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/8660209/download?download_frd=1)) . 几个问题: ① 4, 5, 12, 17 几题中, 对无穷维空间使用  $\dim$ ; ② 13 题使用  $\dim(V/U) = \dim V - \dim U$ , 涉嫌循环论证; ③ 14 题 (b) 中出现  $\{0, 1\}$  之外的数字, 要知道一般的域未必包含有理数.

**3 月 16 号仍未被评分的同学请订正后重交.**

本周(Week IV)作业: *Done Right* 对应习题. **[补充题 I], [补充题 II] 与 [补充题 I\*] 在第四次作业中提交.**

- [*Done Right* (学有余力者可忽略此项)] 无.

注: [补充题 I] 是线性空间同构基本定理  $\frac{\text{Domain}(T)}{\text{Null}(T)} \cong \text{Range}(T)$  的推广, 建议在学习后完成.

**[补充题 I\*]** 数学史告诉我们, 由自然数集  $\mathbb{N}$  构造有理数域  $\mathbb{Q}$  的方式非常朴素, 但实数域  $\mathbb{R}$  的构造却是费解的. 幸运地是, 借助高等代数工具, 实数理论的建立是极其简单的. **以下仅讨论  $\mathbb{Q}$ -线性空间.**

1. 记  $V$  是有理数列空间, 子集  $V_c \subset V$  由**收敛**的有理数列组成, 是  $V_0 \subset V$  由**收敛至零**有理数列组成. 请验证  $V_c$  是  $V$  的线性真子空间. 往后我们承认依次包含的线性真子空间  $V_0 \subsetneq V_c \subsetneq V$ .
2. 我们尝试给出  $\mathcal{L}(V_0, \mathbb{Q})$  中的部分元素. 一种自然的想法是将  $V_0$  中元素与线性映射  $a \in \mathcal{L}(V_0, \mathbb{Q})$  都写作无穷矩阵, 线性映射定义作逐点相乘求和:

$$a : V_0 \rightarrow \mathbb{Q}, \quad \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \\ \vdots \end{pmatrix} \mapsto (a_0 \ a_1 \ a_2 \ \cdots) \cdot \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \\ \vdots \end{pmatrix} = \sum_{n \geq 0} a_n u_n.$$

请验证,  $\mathcal{L}(V_0, \mathbb{Q})$  中形如无穷矩阵的元素构成了一个线性空间 (记作  $V_{00}$ ), 并给出该空间的一组基.

注意: 需要着重证明, 为什么符合条件的  $a$  有且仅有有限项非零?

3. (选做) 上一问的构造的可数维线性空间是  $\mathcal{L}(V_0, \mathbb{Q})$  的真子空间. 显然  $\mathcal{L}(V_0, \mathbb{Q})$  是不可数维的, 请找出一些  $\mathcal{L}(V_0, \mathbb{Q})$  中的其他元素.
4. (选做) 请证明:  $V_{00} \subsetneq V_0 \subsetneq V_c \subsetneq V$  中相邻两项的商都是不可数维线性空间.
5. 我们定义自然的商映射  $L : V_c \rightarrow V_c/V_0$ . 请问商空间  $V_c/V_0$  是什么, 线性映射  $L$  又是什么? 这在数学分析中对应了什么? 答案当然是  $\mathbb{R}$  和  $\lim_{n \rightarrow \infty}$ .
6. 依照惯例, 我们将  $V_c/V_0$  中的元素记作  $v + V_0$ , 此处数列  $v$  是商空间的代表元. 我们定义数列的逐点乘法

$$(v + V_0) \cdot (u + V_0) = v \cdot u + V_0.$$

请证明: 该种乘法与代表元的选取无关, 因此是良定义的.

7. (选做) 验证  $(V_c/V_0, +, 0 + V_0, \cdot, 1 + V_0) \simeq (\mathbb{R}, +, 0, \times, 1)$  是通常意义的实数域. 这里  $0$  是全零数列,  $1$  是全一数列.
8. 给定函数  $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ . 同以往定义,  $f$  在数列上的定义是逐点的, 故将数列映作数列. 请证明,  $f$  在  $0$  处连续, 当且仅当对任意  $u \in V_0$ , 总有

$$\{f(u_n)\}_{n \geq 1} \in V_c.$$

此处  $V_0$  可视作无穷小量. 形象地说, 连续映射是保持收敛数列的映射.

9. (选做) 请思考: 连续函数  $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$  可以被唯一地提升作连续函数  $\tilde{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , 使得  $\tilde{f}$  限制在  $\mathbb{Q}$  上的取值与  $f$  无异.
10. 请简要回答: 数学分析为何需要引入实数?
11. (选做) 能否以 T3 与 T8 为契机, 发明一种彻底抛弃  $\varepsilon$ - $\delta$  语言的分析学?

• [补充题 I] 给定域  $k$ , 选定(可以是无穷维的)线性空间  $\mathbb{V}$ , 以下将研究  $\mathbb{V}$  的所有线性子空间, 并以此表述线性空间的各种同构定理(其实对 Abel 群, 模等仍适用). 若有困难, 可先尝试第八问.

1. 定义偏序关系  $(\text{Sub}(\mathbb{V}), \leq)$ , 其中  $\text{Sub}(\mathbb{V})$  是  $\mathbb{V}$  的全体线性子空间构成的集合, 称  $U \leq V$  当且仅当  $U$  是  $V$  的子空间. 再依通常定义加入子空间的二元运算  $+$  与  $\cap$ , 分别表示子空间的和与交.
2. 请自行验证  $(\text{Sub}(\mathbb{V}), +, 0)$  构成一个有结合律的交换幺半群,  $(\text{Sub}(\mathbb{V}), \cap, \mathbb{V})$  亦然. 不用作答.
3. 给定  $U \leq V$ , 定义闭区间  $[U, V] := \{W \mid U \leq W \leq V\}$ . 子空间对应定理的表述是: 对任意子空间  $U$ , 有同构的偏序集

$$(\text{Sub}(\mathbb{V}/U), \leq) \xrightarrow{\sim} ([U, \mathbb{V}], \leq).$$

换用自然语言描述之(请证明该命题):

$$(\mathbb{V}/U) \text{ 的全体子空间 } \xrightarrow{\text{对应}} \mathbb{V} \text{ 中包含 } U \text{ 的子空间, } \quad V/U \mapsto V.$$

以上对应方式也保持子空间的从属关系. 另一个等价的表述是区间同构

$$[V_0, V_1] \cong [V_0/U, V_1/U] \quad \text{这里 } 0 \leq U \leq V_0 \leq V_1 \leq \mathbb{V}.$$

后者是  $\text{Sub}(\mathbb{V}/U)$  的区间.

◦ **表述同构的语句** 偏序集, 线性空间, 群等对象是带有特定结构的集合. 因此, 描述同构的合法例句是

1.  $X$  与  $Y$  作为偏序集是同构的 (简单地,  $X$  与  $Y$  是同构的偏序集);
2.  $\varphi: U \rightarrow V$  建立了  $k$ -线性空间的同构 (简单地,  $\varphi \in \mathcal{L}(U, V)$  是  $k$ -线性同构);

◦ **证明同构的方式** 为证明两个**带有特定结构的集合**同构, 应先找出建立集合双射的映射, 再证明该映射保持特定的结构. 例如在证明  $U$  与  $V$  是同构的  $k$ -线性空间时, 一般采用以下两种方式.

1. 一种可行的方式是建立集合双射  $\varphi : U \rightarrow V$ , 使得  $\varphi$  保持  $k$ -线性结构. 若  $U$  是某个商空间, 还需证明与代表元之选取无关: 换言之, 映射不能是一对多的.
2. 另一种可行的方式是建立子集的对应  $\varphi : U \rightarrow V$  与  $\psi : V \rightarrow U$ , 使得  $\varphi \circ \psi$  与  $\psi \circ \varphi$  是恒等映射, 且  $\varphi$  或  $\psi$  是  $k$ -线性映射. 此种方法直接避免验证满射, 单射, 以及映射的良好定义性 (一对多). 请自行思考其合理性.

◦ **该题的解答要点** 区间是偏序集, 即**带有排序结构的集合**. 两个区间同构当且仅当其作为集合同构, 且排序相合. 此处应证明, 存在集合间的双射  $\varphi : [V_0, V_1] \rightarrow [V_0/U, V_1/U]$ , 使得  $\varphi(X) \leq \varphi(Y)$  当且仅当  $X \leq Y$ .

4. 以上对应关系蕴含了如下事实: **商空间的子空间恰是子空间的商空间!** 请牢记: **商的子是子的商!**

$$\begin{array}{ccc} V_0/U & \xrightarrow{\sim} & V_0 \\ \wedge & & \wedge \\ V_1/U & \xrightarrow{\sim} & V_1 \end{array}$$

请以此**证明第二同构定理**: 对任意  $U, V \in \text{Sub}(\mathbb{V})$ , 有同构

$$\frac{U+V}{U} \cong \frac{V}{U \cap V}.$$

另一个等价的表述是区间同构

$$[U \cap V, U] \cong [V, U+V], \quad W \mapsto W+V.$$

5. 给定  $0 \leq U \leq V_0 \leq V_1 \leq \mathbb{V}$ , 证明

$$\frac{V_1/U}{V_0/U} \cong \frac{V_1}{V_0}.$$

6. 称区间  $[U, W]$  中的两个线性空间  $V_1$  与  $V_2$  是**相对该区间互补**的, 若以下条件满足:

$$V_1 \cap V_2 = U, \quad V_1 + V_2 = W.$$

请证明: 若  $V^\sharp$  与  $V^\flat$  都是  $V$  的补空间(相对于区间  $[U, W]$ ), 满足  $V^\flat \leq V^\sharp$ , 则  $V^\flat = V^\sharp$ . 通俗地说: **一个空间的两个补空间不可能是真包含关系.**

7. 请证明如下恒等式: 对任意  $V, U^\sharp, U^\flat \in \text{Sub}(\mathbb{V})$ , 满足  $U^\flat \leq U^\sharp$ , 则

$$U^\sharp \cap (V + U^\flat) = (U^\sharp \cap V) + U^\flat.$$

可供选择的思路: 先证明左式  $\geq$  右式, 再证明左右两式都是  $V$  相对区间  $[V \cap U^\sharp, V + U^\flat]$  的补, 最后使用上一问的结论.

8. (选做) 请尝试以下替换, 证明以上全部命题

$$(\mathbb{V}, \text{Sub}(\mathbb{V}), \leq, +, \cap, 0) \xrightarrow{\text{替换}} (n, \text{正因数}(n), \text{整除}, \text{最小公倍数}, \text{最大公因数}, 1).$$

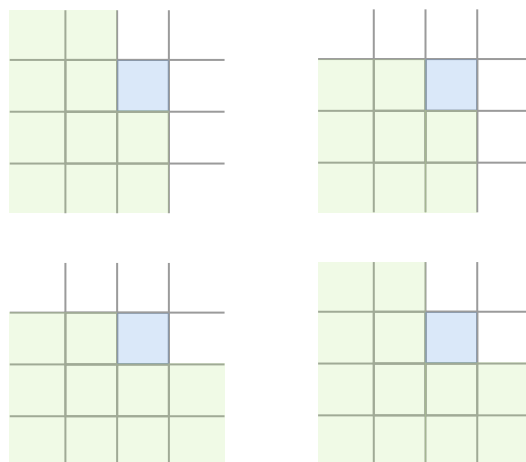
9. (选做) 对任意  $V^\sharp, V^\flat, U^\sharp, U^\flat \in \text{Sub}(\mathbb{V})$ , 满足  $U^\flat \leq U^\sharp, V^\flat \leq V^\sharp$ , 以下四段区间是同构的.

$$\begin{array}{ccc} \frac{U^\flat + (V^\sharp \cap U^\sharp)}{U^\flat + (V^\flat \cap U^\sharp)} & \xleftrightarrow{\text{子空间对应}} & \frac{U^\sharp \cap V^\sharp}{(V^\flat \cap U^\sharp) + (V^\sharp \cap U^\flat)} \\ \text{子空间对应} \quad \updownarrow & & \updownarrow \quad \text{子空间对应} \\ \frac{(V^\sharp \cap U^\sharp) + V^\flat}{(V^\sharp \cap U^\flat) + V^\flat} & \xleftrightarrow{\text{子空间对应}} & \frac{(U^\sharp \cap V^\flat) + (U^\flat \cap V^\sharp)}{U^\flat + V^\flat} \end{array} .$$

10. (选做) 我们借用平面几何对上述公式进行简单的表示: 对整数  $n$ , 记线性空间  $U^n$  对应区域  $\{(x, y) \mid x \leq n\}$ ,  $V^m$  对应区域  $\{(x, y) \mid y \leq m\}$ , 此时

$$\dots \leq U^{-1} \leq U^0 \leq U^1 \leq \dots$$

是线性空间依包含关系所成的链,  $V^\bullet$  的情形亦然. 再令线性空间的和  $+$  对应区域的并, 交  $\cap$  对应区域的交. 以上的习题表明, 此种几何对应是良定义的. 特别地, 我们将商空间  $A/B$  表示为  **$A$  对应的区域减去  $B$  对应的区域**. 我们用对上一题的符号进行替换:  $(\sharp, b) \mapsto (1, 0)$ . 四段区间的同构重新表述如下:



此处的商空间统一表述作  $\frac{\text{绿}+\text{蓝}}{\text{绿}}$ . 当然可以自行推广更高维之情形. **可以尝试将先前的问题以此种组合方式重述.**

- [补充题 II] 以下给定域  $k$ , 记  $n$ -阶矩阵环为  $M_n(k)$ .

1. 称  $d \in \mathcal{L}(M_n(k), M_n(k))$  为导子, 当且仅当对任意  $P, Q \in M_n(k)$ , 总有

$$d(PQ) = P \cdot d(Q) + d(P) \cdot Q.$$

我们将导子全体记作  $\mathcal{D}(M_n(k), M_n(k))$ . 请分别计算

1.  $d(f(P))$ , 此处  $f \in k[x]$  是多项式;



II.  $d(P \cdot Q^{-1})$ , 此处  $Q$  是可逆矩阵.

III. (选做) 证明  $X \cdot dX = (dX) \cdot X$  或给出反例.

2. 请证明: 对于导子  $d^1$  与  $d^2$ , Lie 括号  $[d^1, d^2]$  也是导子. 此处定义

$$[d^1, d^2](P) = d^1(d^2(P)) - d^2(d^1(P)).$$

这表明  $\mathcal{D}(M_n(k), M_n(k))$  有自然的 Lie 代数结构.

3. 下考虑  $\mathcal{D}(M_n(k), M_n(k))$ , 并定义一类特殊的导子. 记线性映射

$$\text{ad}_\bullet : M_n(k) \rightarrow \mathcal{D}(M_n(k), M_n(k)), \quad A \mapsto \text{ad}_A,$$

其中  $\text{ad}_A(X) := [A, X] = AX - XA$ . 我们将  $\text{ad}_A$  称作内导子. 请验证

I.  $\text{ad}_A \in \mathcal{D}(M_n(k), M_n(k))$ ,

II.  $\text{ad}_{[A, B]} = [\text{ad}_A, \text{ad}_B]$ ,

III.  $\text{ad}_{dA} = [d, \text{ad}_A]$ .

从而全体内导子构成  $\mathcal{D}(M_n(k), M_n(k))$  子 Lie 代数.

4. 请计算  $\mathcal{D}(M_n(k), M_n(k))$  中全体内导子 (作为线性子空间) 的维数, 以此说明  $\mathcal{D}(M_n(k), M_n(k))$  的导子都是内导子.

- 注: 这是高等代数与解析几何(朱富海 著) 上的原题. 证明时请留意特征为 2 的情况. 一般而言, 零特征域上半单 Lie 代数的导子都是内导子.
- 书籍推荐: 高等代数与解析几何 (ISBN=9787030585561), 作者在 Lie 理论科普领域颇有经验. Lie 理论是基础数学的基石之一, 也在机器学习领域大有用场. 书中每节所附的训练与提高题恰到好处地介绍了高等代数在 Lie 理论中的应用, 对初学者极为友好.

5. 请计算  $\mathcal{D}(k[x], k[x])$ .

- 提示: 显然交换环上的内导子都是平凡的. 而导子商去内导子 (作为 Abel 群) 的结果恰是 Hochschild 上同调群  $\mathrm{HH}^1(k[x]) \cong k[x]$ . 故应有  $\mathcal{D}(k[x], k[x]) \cong k[x]$ .

6. 考虑实数域  $k = \mathbb{R}$ . 记  $C(I)$  是开区间  $I$  上连续函数全体, 则  $\mathcal{D}(C(I), C(I)) = 0$ . 这表明我们**无法对连续函数定义非平凡的导数!**

- 提示: 任取  $d \in \mathcal{D}(C(I), C(I))$ , 证明对任意  $f \in C(I)$  与  $x_0 \in I$  总有  $(df)(x_0) = 0$  即可. 再不妨设  $f(x_0) = 0$ .

7. (选做) 可尝试检验, 以上结论对可微次数小于等于  $n$  的函数全体仍适用. 对光滑函数而言, 结果为何?

8. (选做) 熟悉微分流形的同学可以类比一点处切空间的定义  $T_p(M) = \mathcal{D}_{\mathbb{R}}(C^\infty(M), \mathbb{R})$ . 这里的  $\mathbb{R}$ -代数同态是  $C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f \mapsto f(p)$ .

得分 10

提交 一份上传文件

文件类型 pdf,md和html

| 截止时间       | 适用人群 | 开始时间 | 结束时间 |
|------------|------|------|------|
| 3月22日 3:00 | 所有人  | -    | -    |

+ [评分细则](#)

# 第五周作业

✓ 已发布

✎ 编辑

⋮

[第四周作业评点](https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/8717866/download?download_frd=1) ↓ ([https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/8717866/download?download\\_frd=1](https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/8717866/download?download_frd=1)) (补充题 II (4) 可参考[朱韬同学的解答](#))

本周(Week III)作业:

- [题 I] 给定任意域  $k$ . 请使用线性映射的语言解释或证明如下矩阵理论中的事实:

1. 方阵的相似变换是什么? 矩阵的相抵变换又是什么?

2. (同时相抵化) 给定  $A, B \in k^{m \times n}$ , 则  $\text{rank}(A + B) = \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$  当且仅当存在  $P \in \text{GL}_m(k)$  与  $Q \in \text{GL}_n(k)$  使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_{\text{rank}(A)} & O & O \\ O & O & O \\ O & O & O \end{pmatrix}, \quad PBQ = \begin{pmatrix} O & O & O \\ O & O & O \\ O & O & I_{\text{rank}(B)} \end{pmatrix}.$$

注: 该结论当然能推广至任意有限个矩阵.

3. (幂零标准型) 幂零矩阵一定相似于某个矩阵, 其  $(i, i + 1)$  坐标处的元素是 0 或 1, 其余坐标处的元素是 0. 换言之, 幂零矩阵在任意域上都有 Jordan 标准型.

4. (Fitting 引理) 给定有限维空间  $V$  和线性映射  $T \in \text{Hom}_k(V, V)$ , 请给出一个  $\text{null}(T) = \text{range}(T)$  的例子. 一般地, 请证明内直和关系

$$V = \underbrace{\left( \bigcup_{n \geq 1} \text{null}(T^n) \right)}_{\text{零空间增长极限}} \oplus \underbrace{\left( \bigcap_{n \geq 1} \text{range}(T^n) \right)}_{\text{像空间消减极限}}.$$

这一事实表明, 任意域上的矩阵相似于一个分块对角矩阵 ( $2 \times 2$ -分块), 其左上分块是可逆的, 右下分块是幂零的.

注: Fitting 引理对无限维空间不成立, 例如取  $V$  为多项式空间,  $T$  为求导运算.

5. (选做, Jordan 标准型) 使用以上命题 3 和 4, 以及**任何复线性变换都有特征根**这一事实, 证明  $\mathbb{C}$  上矩阵存在 Jordan 标准型 (在相差一个行列置换或转置的意义下唯一).

• [题 II] 以下是泛性质的练习题. 仍给定任意域  $k$ .

1. (商空间与子空间) 定义线性子空间的包含映射  $i: U \rightarrow V$  以及商映射

$$\pi: V \rightarrow V/U, \quad v \mapsto v + U.$$

我们知道  $i$  与  $\pi$  均为线性映射, 且复合映射  $(\pi \circ i): U \rightarrow V/U$  是零映射. 那么

A. 假定以下线性映射复合为零

$$\underbrace{W \xrightarrow{T} V \xrightarrow{\pi} V/U}_{\text{复合为零}},$$

则  $T$  被  $U$  以唯一的方式分解. 换言之, 存在**唯一的**线性映射  $\tilde{T}: W \rightarrow U$  使得  $i \circ \tilde{T} = T$ . 可借助[该图\(外部链接\)](https://q.uiver.app/#q=WzAsNCxbMCwxLCJVI0sWzEsMSwiViJdLFsyLDEsIIYvVSJdLFsxLDAslciXSxbMCwxLCJpliwyXSxbMSwyLCJcXHBpliwyXSx)  $\Leftrightarrow$

[\(https://q.uiver.app/#q=WzAsNCxbMCwxLCJVI0sWzEsMSwiViJdLFsyLDEsIIYvVSJdLFsxLDAslciXSxbMCwxLCJpliwyXSxbMSwyLCJcXHBpliwyXSx\)](https://q.uiver.app/#q=WzAsNCxbMCwxLCJVI0sWzEsMSwiViJdLFsyLDEsIIYvVSJdLFsxLDAslciXSxbMCwxLCJpliwyXSxbMSwyLCJcXHBpliwyXSx) 理解.

B. 假定以下线性映射复合为零

$$\underbrace{U \xrightarrow{i} V \xrightarrow{S} Q}_{\text{复合为零}},$$

则  $S$  被  $V/U$  以唯一的方式分解. 换言之, 存在**唯一的**线性映射  $\tilde{S}: V/U \rightarrow Q$  使得  $\tilde{S} \circ \pi = S$ . 可借助[该图\(外部链接\)](https://q.uiver.app/#q=WzAsNCxbMCwxLCJVI0sWzEsMSwiViJdLFsyLDEsIIYvVSJdLFsxLDAslciXSxbMCwxLCJpliwyXSxbMSwyLCJcXHBpliwyXSx)  $\Leftrightarrow$

(<https://q.uiver.app/#q=WzAsNCxbMCwwLCJVII0sWzEsMCwiViJdLFsyLDAsIIYvVSJdLFsxLDEsIIEiXSxbMCwxLCJpII0sWzEsMiwiXFxwaSJdLFsxLDM>)  
理解.

C. 我们将以上两点分别提炼作如下要义:

- 某映射被商映射  $\pi$  湮没, 当且仅当其经由子映射  $i$ ;
- 某映射无法分辨子空间  $U$ , 当且仅当其能定义在商空间  $V/U$  上.

2. (同态基本定理的推论) 请证明: 任何线性映射  $T$  总能**唯一地**分解做**先满后单**的两个映射的复合. 换言之, 若线性映射  $i, j$  是单射,  $p, q$  是满射, 且满足  $i \circ p = j \circ q$ , 则  $\text{range}(p) \cong \text{range}(q)$ .

3. (2023 年上海交通大学高等代数考研第八题) 设  $U, V, W$  是给定域上的线性空间.  $\alpha: U \rightarrow V$  与  $\beta: V \rightarrow W$  是线性映射且满足  $\beta \circ \alpha = 0$ . 若对任何一个线性空间  $X$  和线性映射  $f: V \rightarrow X$  使得  $f \circ \alpha = 0$ , 都存在一个唯一的线性映射  $\mu: W \rightarrow X$  使得  $f = \mu \circ \beta$ , 证明

- $\beta$  是满射;
- 有线性同构  $W \cong V/\text{range}(\alpha)$ ;
- (选做) 采用满射的泛性质与 cokernel 的泛性质完成前两问, 回答不要超过两行.

注: 请不要取基, 或者贸然使用 "null 是直和项" 之类的结论.

4. (归纳与投影) 请参考课堂笔记, 依照[此图 \(外部链接\)](#)  $\Leftrightarrow$

(<https://q.uiver.app/#q=WzAsOCxbMCwwLCJYX2kiXSxbMiwwLCJYX2oiXSxbMSwwLCJcXGNvcHJvZF97XFxsYW1iZGEgXFxpbiBcXExhbWJkYX1YX1xc>)  
解释直和 (II) 与直积 (II) 的泛性质. 如学有余力, 请完成第三周作业的补充题 II, 或以下选做题.

5. (选做, 但尽量完成之) 假定以下都谈论  $k$ -线性空间. 请证明, 对给定的集合  $\Lambda$  与一族线性空间  $\{V_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ , 以下定义的线性空间分别对应直积 (也称积) 与直和 (也称余积):

A. 线性空间  $\{(v_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \mid v_\lambda \in V_\lambda\}$  同构于**直积**  $\prod_{\lambda \in \Lambda} V_\lambda$ , 且泛性质中的一族投影映射恰是

$$\left\{ p_\lambda : \prod_{\mu \in \Lambda} V_\mu \rightarrow V_\lambda, \quad (v_\mu)_{\mu \in \Lambda} \mapsto v_\lambda \right\}_{\lambda \in \Lambda};$$

B. 线性空间  $\{ \text{仅有限项非零的序数组 } (v_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \mid v_\lambda \in V_\lambda \}$  同构于直和  $\coprod_{\lambda \in \Lambda} V_\lambda$ , 且泛性质中的一族嵌入映射恰是

$$\left\{ e_\lambda : V_\lambda \rightarrow \prod_{\mu \in \Lambda} V_\mu, \quad v_\lambda \mapsto (v_\mu)_{\mu \in \Lambda} = (\dots, 0, v_\lambda, 0, \dots) \right\}_{\lambda \in \Lambda};$$

C. (选做) 请证明 (默认  $\lambda \in \Lambda$ ):

- I.  $\mathcal{L}(U, \prod_\lambda V_\lambda) \cong \prod_\lambda \mathcal{L}(U, V_\lambda)$ , 并写出典范同构中元素的对应,
- II.  $\mathcal{L}(\coprod_\lambda U_\lambda, V) \cong \prod_\lambda \mathcal{L}(U_\lambda, V)$ , 并写出典范同构中元素的对应,
- III.  $\prod_\lambda \mathcal{L}(U, V_\lambda) \rightarrow \mathcal{L}(U, \prod_\lambda V_\lambda)$  是典范单射, 写出其元素对应,
- IV. (III) 中的典范单射对任意  $\Lambda$  是同构, 当且仅当  $U$  是有限维线性空间 (证明, 或举反例),
- V.  $\prod_\lambda \mathcal{L}(U_\lambda, V) \rightarrow \mathcal{L}(\prod_\lambda U_\lambda, V)$  是典范单射, 写出其元素对应,
- VI. (V) 中的典范单射对任意  $\Lambda$  是同构, 当且仅当  $V$  是有限维线性空间 (证明或举反例),
- VII.  $U \otimes \prod_{\lambda \in \Lambda} V_\lambda \rightarrow \prod_{\lambda \in \Lambda} U \otimes V_\lambda$  是典范单射, 写出其元素对应,
- VIII. (VII) 中典范单射对任意  $\Lambda$  是同构, 当且仅当  $U$  是有限维线性空间 (证明, 或举反例),
- IX. 一般地, 有同构  $\prod_{\mu \in \Lambda} \prod_{\lambda \in \Lambda} U_{(\lambda, \mu)} \cong \prod_{\lambda \in \Lambda} \prod_{\mu \in \Lambda} U_{(\lambda, \mu)}$  以及  $\coprod_{\mu \in \Lambda} \coprod_{\lambda \in \Lambda} U_{(\lambda, \mu)} \cong \coprod_{\lambda \in \Lambda} \coprod_{\mu \in \Lambda} U_{(\lambda, \mu)}$ , 用数学分析的语言来说,  $(\exists x \exists y) \Leftrightarrow (\exists y \exists x)$  以及  $(\forall x \forall y) \Leftrightarrow (\forall y \forall x)$ ,
- X. 特别地,  $\mathcal{L}(-, -)$  后项与  $\prod$  交换, 而  $- \otimes -$  左右两项与  $\prod$  交换,  $\prod$  保持单射,  $\coprod$  保持满射,

XI. 对一族子空间映射  $\{U_\lambda \rightarrow V_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ , 则  $\prod_\lambda U_\lambda \rightarrow \prod_\lambda V_\lambda$  也是子空间映射,

XII. 对一族商空间映射  $\{V_\lambda \rightarrow V_\lambda/U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ , 则  $\coprod_\lambda V_\lambda \rightarrow \coprod_\lambda (V_\lambda/U_\lambda)$  也是商空间映射,

XIII. 请对  $\prod_{\mu \in I} U_{(\lambda_0, \mu)} \rightarrow U_{(\lambda_0, \mu_0)} \rightarrow \coprod_{\lambda \in I} U_{(\lambda, \mu_0)}$  使用泛性质, 得到典范态射  $\coprod_{\lambda \in \Lambda} \prod_{\mu \in I} U_{(\lambda, \mu)} \rightarrow \prod_{\mu \in I} \coprod_{\lambda \in \Lambda} U_{(\lambda, \mu)}$ . 试探讨以上映射何时为同构 (例如  $I$  是有限集). 换言之, 投影极限与归纳极限何时可交换? 从数学分析的角度看, 以上典范态射对应一个命题, 证明的论断往往形如  $(\forall x \exists y) \Leftrightarrow (\exists y \forall x)$ . 一般而言,  $y$  是某些紧对象 (如有限集, 紧集, 一致收敛的函数列) 时, 以上等价性自动成立.

得分 10

提交 一份上传文件

文件类型 pdf,md和html

| 截止时间       | 适用人群 | 开始时间 | 结束时间 |
|------------|------|------|------|
| 3月29日 3:00 | 所有人  | -    | -    |

+ [评分细则](#)

# 第六周作业+第七周 (前半周) 作业

✓ 已发布

✎ 编辑

⋮

[第五周作业评点](https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/8774143/download?download_frd=1) ↓ ([https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/8774143/download?download\\_frd=1](https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/8774143/download?download_frd=1))

本周 (Week VI & VII+1/2) 作业:

- [题 I] 请自行复习线性空间与线性变换, **确保能熟练掌握有限维线性空间的矩阵表示**, 例如确保自己有能力解答 **姚-谢书第四章** 的所有习题.

**(选做)** 假若你不确定某题的解答, 或是想整理一些题目, 欢迎上传资料.

**(选做)** 假若想多看一些类似的习题, 可参考 **张-许书第六章**.

以版权故, 在线教学平台不提供以上书籍的电子版本, **可向学习委员 ( $\cong$  宋若华) 借阅**.

- [题 II] (以下题目选自往届习题, 以计算题为主) 以下给定任意域  $k$ , 线性空间不必是有限维的.

**特别提醒:** 请先**复习不变子空间的定义**! 若问及**特征值及其对应的特征空间 (或特征向量)**, 答题格式是

特征值  $\lambda$  对应的特征空间为  $V$ .

**请在显眼的位置标注结论. 尽量勤用空行!**

1. 记  $[0, 1]$  区间上**连续**实值函数全体为  $V$ . 定义积分变换为实线性映射

$$\mathcal{I}: V \rightarrow V, \quad f \mapsto \mathcal{I}(f).$$



其中,  $(\mathcal{I}(f))(x) = \int_0^x f(t) dt$ .

1. 请写出  $\mathcal{I}$  的三个**不变子空间**, 满足真包含关系  $0 \subsetneq V_0 \subsetneq V_1 \subsetneq V_2 \subsetneq V$ .

提示: 写出答案后, **请严格验证其是否为连续函数, 是否为  $\mathcal{I}$  的不变子空间!**

2. (选做) 找到  $\mathcal{I}$  的**不变子空间**  $\{V_x\}_{x \in \mathbb{R}}$ , 使得  $V_x \subsetneq V_y$  当且仅当  $x < y$ .

3. 证明  $\{f_i\}_{i=1}^n \subseteq V$  是线性无关的当且仅当  $\det \left( \int_0^1 f_i f_j dx \right)_{1 \leq i, j \leq n} \neq 0$ .

4. 接上问, 将实空间改作复空间, 结论是否正确? **若觉得该问过于简单, 可以比较类似问题 (仍然选取实空间):**

- 证明或给出反例:  $\{f_i\}_{i=1}^n \subseteq V$  是线性无关的, 当且仅当存在  $\{x_i\}_{i=1}^n \subset I$  使得  $\det(f_i(x_j))_{1 \leq i, j \leq n} \neq 0$ .
- 借用上一问, 请证明: 若存在  $V$  中函数的等式  $\sum_{i=1}^m a_i(x)b_i(y) = \sum_{i=1}^m c_i(x)d_i(y)$ , 且  $m$  是该二元函数写作  $\sum f(x)g(y)$  的最少数目, 则  $\{a_i\}_{i=1}^m$  与  $\{c_i\}_{i=1}^m$  是相同  $V$ -子空间的两组基 ( $y$ -项同理).
- 证明或给出反例:  $\{f_i\}_{i=1}^n \subseteq V$  是线性无关的光滑函数, 当且仅当  $\det \left( \frac{d^j}{dx^j} f_i(x) \right)_{1 \leq i, j \leq n}$  是非恒零的函数.
- 证明或给出反例:  $\{f_i\}_{i=1}^n \subseteq V$  是线性无关的收敛幂级数, 当且仅当  $\det \left( \frac{d^j}{dx^j} f_i(x) \right)_{1 \leq i, j \leq n}$  是非恒零的函数.

5. 求  $\mathcal{I}$  的所有**特征值及其对应的特征空间 (或特征向量)**.

2. 求以下线性映射的所有**特征值及其对应的特征空间 (或特征向量)**:

1.  $\varphi_{a,b} : \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}[x], \quad f(x) \mapsto f(ax+b)$ , 此处  $a, b \in \mathbb{R}$  是给定的;

提示: 本题涉及分类讨论, 请在显眼的位置呈现出最终答案. **建议在解答末尾重新总结一遍结论.**

2.  $\mathcal{R} : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$ ,  $f(X) \mapsto X \cdot f(X)$ , 这也叫右移运算;
3.  $\mathcal{L} : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$ ,  $f(X) \mapsto (f(X) - f(0))/X$ , 这也叫左移运算;
4. (选做) 光滑函数上的 Fourier 变换;
5. 记  $[0, 1]$  区间上连续实值函数全体为  $V$ , 求以下线性算子的特征值与特征空间:

$$V \rightarrow V, \quad f(x) \mapsto \int_0^1 K(x, y) f(y) \, dy,$$

此处选取  $K(x, y) = \min(x, y) - x \cdot y$ .

**注意: 请审慎计算  $\frac{d}{dx} \int_0^{f(x)} g(x, t) \, dt$  的求导结果!**

注意: 建立微分方程时. 请留意**边值条件** (诸如  $f'(0) = 0$  之类的限定).

3. 给定复线性变换  $T : V \rightarrow V$  与整系数多项式  $f$ , 证明或给反例:  $f(T)$  的特征值是  $\{f(\lambda) \mid \lambda \text{ 是 } T \text{ 的特征值.}\}$ .
4. 若  $S, T \in \mathcal{L}(V, V)$  满足  $S^2 = T^2 = 0_V$  以及  $ST + TS = \text{id}_V$ , 则存在直和分解  $V = U \oplus W$ , 使得  $S : U \rightarrow W$  与  $T : W \rightarrow U$  是同构.
5. 请寻找  $V$ , 使得  $\mathcal{L}(V, V)$  中存在两个映射  $S$  与  $T$ , 使得  $S \circ T = \text{id}_V$ , 但是  $\text{null}(T \circ S)$  是无穷维的.
6. 请寻找  $V$ , 使得  $\mathcal{L}(V, V)$  中存在一个单但不满的  $i$  与满但不单的  $\pi$ , 满足  $(i + \pi) = \text{id}_V$ . 最好选一个不同于 7. 的构造.

提示: **请在前文中寻找答案.** 此题不难.

7. (若对第上一问没有思路, 可先完成此题) 由数学分析, 我们可以找到两个  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  的函数, 使得一者单但不满, 另一者满但不单, 同时两者之和为恒等映射. 下将以上事实代入线性空间.

1. 给定集合  $S$  与线性空间  $V$ , 证明集合间的全体映射  $\text{Hom}_{\text{Sets}}(S, V)$  有自然的线性结构 (函数的线性组合是逐点赋予的). 另一种写法是  $V^S$ , 表示  $S$ -个  $V$  的直积 ( $\prod$ ).

2. 考虑集合间映射

$$- \circ f : \text{Hom}_{\text{Sets}}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \text{Hom}_{\text{Sets}}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \quad \varphi \mapsto \varphi \circ f.$$

并证明这也是线性映射.

3. 试说明: 以上定义的  $(- \circ f)$  单当且仅当  $f$  满;  $(- \circ f)$  满当且仅当  $f$  单.

4. 寻找单且不满的  $f_1$  与满且不单  $f_2$ , 使得  $f_1 + f_2 = \text{id}_{\mathbb{R}}$ .

- [题 III] (选做) 本题用于探究一类**几乎是同构**的线性映射. 在处理无限维线性空间时, 我们时常遇到一些复合的恒等映射  $S \circ T$ , 但  $T \circ S$  与恒等仅相差一个  $\text{range}$  有限维的映射 (可思考多项式空间上的求导映射, 或是平移映射  $f(x) \mapsto x \cdot f(x)$ ). 以下习题的目的是将所有  $\mathcal{L}(U, V)$  替换做某个  $\mathcal{L}(U, V)$  的商空间, **使得上述求导, 平移映射成为商空间中的同构**.

称  $T \in \mathcal{L}(V, W)$  是**拟同构**, 当且仅当  $\text{null}(T)$  与  $W/\text{range}(T)$  均是有限维的. 显然有限维空间间的线性映射都是拟同构.

1. 请证明: 若  $T \in \mathcal{L}(V, W)$  与  $S \in \mathcal{L}(U, V)$  都是拟同构, 则  $T \circ S$  亦然.

2. 称  $S \in \mathcal{L}(U, V)$  与  $T \in \mathcal{L}(V, U)$  互为拟逆, 当且仅当  $(S \circ T - \text{id}_V)$  与  $(T \circ S - \text{id}_U)$  的  $\text{range}$  均是有限维的. 请证明: 实多项式空间中**通常的求导运算**有拟逆.

3. 请证明:  $T$  存在拟逆, 当 (且仅当) 对任意  $\text{range}$  有限维的线性映射  $F$ , 映射  $(F + T)$  也具有拟逆. 此处当然要求映射有相同的来源与去向.

4. 采用 1. 的记号. 请证明: 若  $T$  与  $S$  均有拟逆, 则  $T \circ S$  亦然.
5. 请证明: 某映射具有拟逆, 当且仅当它是拟同构. 此时, 应当承认选择公理.
6. 给定拟同构  $T \in \mathcal{L}(U, V)$ , 定义其指标

$$\mathfrak{S}(T) := \dim(\text{null}(T)) - \dim(V/\text{range}(T)).$$

给定拟同构  $T$  与  $\text{range}$  有限的映射  $F$ , 请证明  $\mathfrak{S}(T + F) = \mathfrak{S}(T)$ . 此处当然要求映射有相同的来源与去向.

7. 采用 1. 的记号. 请证明:  $\mathfrak{S}(T) + \mathfrak{S}(S) = \mathfrak{S}(T \circ S)$ . 特别地, 互为拟逆的映射有互为相反数的指标.
8. 给定拟同构  $T \in \mathcal{L}(U, V)$ . 若限制在子空间上的映射  $T^\flat : U^\flat \rightarrow V^\flat$  也是拟同构, 则  $T_\flat : \frac{U}{U^\flat} \rightarrow \frac{V}{V^\flat}$  也是良定义的拟同构. 特别地,  $\mathfrak{S}(T) = \mathfrak{S}(T^\flat) + \mathfrak{S}(T_\flat)$ .
9. 如果上题有困难, 则可以先证明这一命题: 给定由  $S, T$  与  $T \circ S$  诱导的三条正合列, 则外周的双箭头  $\Rightarrow$  也是一条长正合列. [图例链接](https://q.uiver.app/#q=WzAsMTcsWzlsMiwVSJdLFszLDIsIlYiXSxbMywzLCJXI0sWzEsMSwiXFxrZXIgaVFcY2lyYyBTII0sWzAsMCwiMjJdLFs0LDQsIlxct)  $\Rightarrow$  <https://q.uiver.app/#q=WzAsMTcsWzlsMiwVSJdLFszLDIsIlYiXSxbMywzLCJXI0sWzEsMSwiXFxrZXIgaVFcY2lyYyBTII0sWzAsMCwiMjJdLFs0LDQsIlxct>.
10. 定义商空间  $\mathcal{H}(U, V) := \mathcal{L}(U, V)/\mathcal{L}^0(U, V)$ , 其中  $\mathcal{L}^0(U, V)$  是  $\mathcal{L}(U, V)$  中所有  $\text{range}$  有限的映射, 记商空间中的对象  $[T] := T + \mathcal{L}^0(U, V)$ . 有以下命题:
- 自然地,  $[\text{id}_V] = [0]$  当且仅当  $\dim V < \infty$ , 这说明有限维空间等价于零对象.
  - 依照 4., 复合运算  $[S \circ T] = [S] \circ [T]$  是良定义的.
  - (假定域的特征为零) 导函数映射

$$\mathcal{D} : k[X] \rightarrow k[X], \quad X^n \mapsto n \cdot X^{n-1}$$

与原函数映射

$$\mathcal{I}: k[X] \rightarrow k[X], \quad X^n \mapsto \frac{1}{n+1} X^{n+1}$$

在商空间中互逆, 即  $[\mathcal{D}] \circ [\mathcal{I}] = [\mathcal{I}] \circ [\mathcal{D}] = [\text{id}_{k[X]}]$ .

- [题 IV] (**不要求书面作答, 但建议跟着验证一遍**) 本题用于回顾  $\text{span}(-)$  与 II 的泛性质. 给定任意域  $k$ .

1. 给定线性空间  $V$ , 则映射

$$\text{span}: V \text{ 的全体子集} \rightarrow V \text{ 的全体线性子空间}, \quad S \mapsto \text{span}(S)$$

将子集  $S$  对应作由**某种泛性质**决定的线性空间. 请证明, 这个泛性质是:

- 对任意线性空间  $W$ , 以及**保持线性组合**的集合间映射  $f: S \rightarrow W$ , 存在唯一的线性映射  $F: \text{span}(S) \rightarrow W$  使得  $F$  限制在  $S$  上恰为  $f$ . 换言之, 下图交换.

$$\underbrace{S \xrightarrow{\text{嵌入}} \text{span}(S) \xrightarrow{F} W}_{\text{合成为 } f}.$$

此处**保持线性组合**是指: 若  $S$  上存在线性组合的等式 (例如  $2x + y = z$ ), 则  $f$  保持该等式 (例如  $2f(x) + f(y) = f(z)$ ).

2. 请自行验证  $\text{span}(-)$  是某种闭包运算 (无需书面作答). 其满足

$$\circ \text{span} \left( \underbrace{\text{span}(S)}_{\text{作为集合}} \right) = \text{span}(S), \text{ 以及}$$

◦ 若  $S_1 \subset S_2$ , 则  $\text{span}(S_1) \subset \text{span}(S_2)$  是子空间的包含关系.

3. 请证明,  $S$  是  $V$  上的线性无关组, **当且仅当**对任意线性空间  $W$ , 以下是双射 (一一对应):

$$\text{Hom}_{\text{Sets}}(S, W) \xrightarrow{1:1} \text{Hom}_k(\text{span}(S), W), \quad f \mapsto F.$$

此处  $\text{Hom}_{\text{Sets}}(X, Y)$  是指集合  $X$  至  $Y$  的映射全体.

◦ 也可以选择证明等价的命题:  $\text{Hom}_{\text{Sets}}(S, W)$  中**全体保持线性组合的映射**与  $\text{Hom}_k(\text{span}(S), W)$  一一对应.

4. 请使用以下步骤, 说明泛性质定义的直和  $\coprod_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$  为何需要**仅有限项指标非零**.

A. 找到一个大空间  $V$  (例如直积  $\prod_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$ ), 使得所有  $U_\lambda$  是其子空间, 且若  $\mu \neq \lambda$ , 则  $U_\lambda \cap U_\mu = 0$ .

B. 任意给定线性空间  $W$ . 则任意一族线性映射  $\{f_\lambda : U_\lambda \rightarrow W\}_{\lambda \in \Lambda}$  唯一地对应一个保持线性组合的**集合间的映射**  $f : \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda \rightarrow W$ .

C. 以上保持线性组合的映射  $f$  唯一地对应一个  $\text{Hom}_k(\text{span}(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda), W)$  中的映射  $F$ .

D. 从而  $\coprod_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda \cong \text{span}(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda)$ .

5. 请仿照 (4), **仅用泛性质**推导  $\prod_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$  的结构.

得分 10

提交 一份上传文件

文件类型 pdf,md和html

截止时间

适用人群

开始时间

结束时间

4月9日 3:00

所有人

-

-

+ 评分细则

# 第八周作业

✓ 已发布

✎ 编辑

⋮

[上次作业评点](https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/8866729/download?download_frd=1) ↓ ([https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/8866729/download?download\\_frd=1](https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/8866729/download?download_frd=1))

本周 (Week VIII) 作业:

- [题 I] 自行订正作业. 可参考答案或是完成度较高的作业 (例如储嘉泓, 龙欣仪, 游天明, 宋若华等同学的作业).
- [题 II] **题 3. 是课堂布置的作业, 请将解答整合至小组作业 [题 III].** 本题是数学分析问题, **所以选做; 但建议尝试. 可以先感受最后几问.**
  1. (楔) 课上提及了子空间与对偶子空间的 Galois 连接, 我们将在大二 (近世代数) 学习之. Galois 连接的**精确定义**是两个偏序集 (作为范畴) 的伴随对. 我们会在数学分析中找到这类模型.

注意: 以下的 Galois 连接是保序的. **部分参考资料 (例如课堂笔记) 会将某个偏序集反序**, 请在参考外部资料时谨慎辨别.

2. (Galois 连接的简易表述) 给定两个偏序集  $(S, \leq_S)$  与  $(T, \leq_T)$ . 如[第四周作业](#)所述, 两个偏序集之间**合法映射**是**保持偏序关系**的映射. 称偏序集间的两个**合法映射**

$$f: (S, \leq_S) \rightarrow (T, \leq_T), \quad g: (T, \leq_T) \rightarrow (S, \leq_S)$$

构成一个 Galois 连接, 当且仅当以下性质恒成立:

$$f(s) \leq_T t \iff s \leq_S g(t) \quad (\forall s \in S, \forall t \in T).$$

3. (零空间模型) 仍采用[第四周作业](#)中的记号. 给定线性子空间的偏序集  $(\text{Sub}(V), \leq)$ , 对偶地定义偏序集  $(\text{Sub}(V^*), \leq^*)$ , 其中  $A \leq^* B$  当且仅当  $B \subset A$  是子空间的包含关系. **在对偶空间的取反包含运算是非常合理的.**



请证明:  $\text{ann}(U) \leq^* B$  与  $U \leq \ker(B)$  均等价于命题  $f(u) = 0 (\forall f \in B, \forall u \in U)$ . 从而  $(\text{ann} \dashv \ker)$  是一个 Galois 连接.

试问: 找一个  $\text{ann}(\ker(B)) \leq^* B$  的例子. 证明  $U = \ker(\text{ann}(U))$  恒取等, 当且仅当[第一周作业](#)中"折中的假定" (一个比选择公理弱一些的公理) 成立.

4. (Galois 连接的等价描述) 上一问中,  $f \dashv g$  是 Galois 连接当且仅当  $s \leq_S g(f(s))$  对一切  $s \in S$  成立, 且  $f(g(t)) \leq_T t$  对一切  $t \in T$  成立.
5. (核心思想) 一条直接的推论是, 对一切  $s \in S$  与  $t \in T$ , 等式  $f(g(f(s))) = f(s)$  与  $g(f(g(t))) = g(t)$  恒成立. 我们将 Galois 连接理解为: **作用 2 次变大 (或变小), 作用 3 次等于作用 1 次.**
6. (开集与闭集) 令  $S$  是  $\mathbb{R}^2$  上全体开集,  $U \leq_S V$  当且仅当  $U$  是  $V$  的子集;  $T$  是  $\mathbb{R}^2$  上全体闭集,  $B \leq_T D$  当且仅当  $B$  是  $D$  的子集. 再令  $f$  是取闭包,  $g$  是取内部.
7. 以上  $f$  与  $g$  是合法的偏序集的映射. 因为同时取闭包不改变子集的包含关系, 同时取内部亦然. 请验证这是一个 Galois 连接.
8. 给定  $\mathbb{R}^2$  中的子集  $S$ . 今仅提供**取闭包**以及**取内部**两种运算. 请证明: **最多会出现 7 种不同的集合** (包括  $S$  自身). 并给一个取等的例子. 该结论对一般的拓扑空间也成立.
9. 给定  $\mathbb{R}^2$  中的子集  $S$ . 今仅提供**取闭包**以及**取补集**两种运算. 请证明: **最多会出现 14 种不同的集合** (包括  $S$  自身). 并给一个取等的例子. 该结论对一般的拓扑空间也成立.
10. 映射  $f: A \rightarrow B$  的本质是子集的对应, 原像函数  $f^{-1}$  亦然. 鉴于集合的子集是偏序集, 试问:  $(f, f^{-1})$  是否是相应的 Galois 连接? 同时判断以下语句的正误:
  1.  $f(X \cap Y) = f(X) \cap f(Y)$ ;
  2.  $f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y)$ ;

$$3. f^{-1}(X \cup Y) = f^{-1}(X) \cup f^{-1}(Y);$$

$$4. f^{-1}(X \cap Y) = f^{-1}(X) \cap f^{-1}(Y).$$

11. 请证明, 函数  $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  是连续的, **当且仅当**  $f^{-1}$  保持 Galois 连接 (开闭集模型). 简而言之, 以下几条等价:

1.  $f$  是连续函数 (使用  $\lim$  或  $\varepsilon$ - $\delta$  语言定义, 两者的等价性见数学分析);
2. 开集的原像恒为开集 (**这是连续函数的普适性定义**, 对一般的拓扑空间均适用);
3. 闭集的原像恒为闭集.

• [题 III] 阅读任务 (阅读材料在宋若华处领取).

1. 学习 黎书 **命题 1.26** 的证明. 并检查该证明对无限维线性空间适用与否.
2. 研究 张-许书 (385 页) **题 2** 的证明. 该证明中的部分命题依赖选择公理. 若不承认选择公理, 结论有何变化?
3. 在 丘书, 席书 等教材中整理一些类似前两题的结论.
4. **鉴于以上教材的记号极其不统一, 我们统一使用课堂记号.**
5. 提示: (建议思考的例子) 将习题课讲义 **Exercise 4.5 的第 2., 4. 两问** 推广至一般的线性空间. 将 **ann** 换作 **ker**, 结果如何?
6. 提示: (可以借鉴的例子) 取  $V$  为  $[0, 1]$  上连续函数全体, 考虑对偶空间  $V^*$  中的元素

$$\delta_a: V \rightarrow \mathbb{R}, \quad f \mapsto f(a).$$

可以发现  $\text{span}(\{\delta_a\}_{a \in (0,1) \cap \mathbb{Q}})$  是  $V^*$  的真子空间, 但是两者的 **ker** 相同.

7. **书写, 排版等需工整. 需简单标注题目或定理的出处.**

**得分** 10

**提交** 一份上传文件

**文件类型** pdf,md和html

截止时间

适用人群

开始时间

结束时间

4月19日 3:00

所有人

-

-

+ 评分细则

# 第十至十二周作业

✓ 已发布

✎ 编辑

⋮

[上次作业评点](https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/8945931/download?download_frd=1) ↓ ([https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/8945931/download?download\\_frd=1](https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/8945931/download?download_frd=1))

(不可约多项式的定义) 称  $A[X]$  上的多项式  $f$  **可约** ( $A = \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$  等), 当且仅当存在  $g, h \in A[X]$  使得  $g$  与  $h$  均有乘法逆元.

1.  $\mathbb{Z}[X]$  中的不可约多项式在  $\mathbb{Q}[X]$  中**必**不可约, 这是 Gauss 引理的直接结果;
2.  $\mathbb{Q}[X]$  中的不可约多项式在  $\mathbb{Z}[X]$  中**未必**不可约, 例如多项式  $6 \in \mathbb{Z}[X]$  在  $\mathbb{Q}[X]$  中不可约, 但在  $\mathbb{Z}[X]$  中可约;
3.  $\mathbb{C}[X]$  中的不可约多项式在  $\mathbb{Q}[X]$  中**必**不可约, 这是直接的;
4.  $\mathbb{Q}[X]$  中的不可约多项式在  $\mathbb{C}[X]$  中**未必**不可约, 例如  $x^2 + 1$ .

以上表明, 对任意  $f \in \mathbb{Z}[X]$ , 有以下命题的推导关系 (未标注的箭头均不取达):

$$f \text{ 在 } \mathbb{Z}[X] \text{ 中不可约} \implies f \text{ 在 } \mathbb{Q}[X] \text{ 中不可约} \iff f \text{ 在 } \mathbb{C}[X] \text{ 中不可约}.$$

这是因为:

1. 整环向分式域的扩张增加了环中的乘法逆元, 但未改变不可约因式 (Gauss 引理), 遂多项式的不可约性增强;
2. 域向代数闭域的扩张减少了不可约因式, 但未改变环中的乘法逆元, 遂多项式的不可约性减弱.

本周 (Week IX) 作业:

[题 I] 自主复习. 确保有能力完成[附件](#) ↓ ([https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/8936265/download?download\\_frd=1](https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/8936265/download?download_frd=1)) (往届习题) 中的以下习题:

- 判断题-第一章 (一元多项式环)-所有,
- 判断题-第三部分 (向量空间, 线性变换)-所有,
- 大题-题 1 至 7,
- 大题-题 18 至 24,
- 大题-题 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 44,

• 大题-题 46-70.

- 可以思考之处: 判断题 1-1-T7 (没有规定是数域). 判断题 1-3-T7 (后两行). 大题 T3, T4, T6, T10, T28, T39, T42. 此外, T58 要求线性空间是有限维的, 可以尝试在无穷维线性空间中个举反例.

建议: 可以从大题中归纳出基本题型.

[题 III] **该部分是下周 (含劳动节假期) 作业.** 完成 *Done right* 6A 中以下习题 (范数 (norm) 的定义见 T21).

**注: 这是一个小组作业. 请至少完成 10 题, 并交一份书写工整的解答 (请统一书写或排版).**

1. T5, 先写出逆映射 (级数和形式), 再说明该级数和为何是线性映射;
2. T6, 证明不等式, 最好说明其几何意义;
3. T9, 证明不等式, 最好说明其几何意义;
4. T27, 证明不等式, 最好说明其几何意义;
5. 依照 T15 的提示, 求出不等式  $\left(\sum_{j \geq 1} |a_j|\right)^4 \leq C \cdot \left(\sum_{j \geq 1} |a_j|^2\right) \cdot \left(\sum_{j \geq 1} j^2 |a_j|^2\right)$  的最佳常数  $C$ ;  
提示: 令  $b_j = 1$ , 将  $j$  换做  $\lambda + \mu j^2$ . 此处  $\lambda, \mu > 0$  是待定的常数.
6. T16, 只写答案;
7. T21, 完成证明 (需要分别证明实与复的情形);  
提示: 采用 T19 与 T20 定义内积, 先验证内积的双边加法分配律, 由此推出  $\mathbb{Q}$ -线性性, 最后采用连续性即可.
8. 请证明, T18 定义了范数当且仅当  $p \geq 1$ , 并说明 T17 中的范数对应  $p = \infty$ ;  
提示: 此时  $(p, q) = (1, \infty)$  对应的 Holder 不等式是怎样的?
9. T28 完成证明, 今假定  $C$  是线性子空间, 请给一个  $u$  不存在的例子;  
提示: 考虑连续函数空间.
10. 给定  $[0, 1]$  区间上实多项式空间  $\mathbb{R}[x]$  的线性无关组  $\{1, x, x^2, x^3, x^4, \dots\}$ , 请对以下三种内积分别进行 Gram-Schmidt 正交化过程 (计算前四项, 并按照提示内容查找通式):

$$(f, g) := \int_{-1}^1 f g dx, \quad [f, g] := \int_{-1}^1 \frac{f g}{\sqrt{1-x^2}} dx, \quad \langle f, g \rangle := \int_0^\infty f g e^{-x} dx;$$

提示: 答案分别是 Legendre 多项式, Chebyshev 多项式, 以及 Laguerre 多项式.

11. T29, 完成证明, 并说明完备的内积空间不可能是可数维线性空间;

提示: 使用闭集套定理证明, 可数个稠密开子集的并仍是稠密集. 这和数学分析 (Rudin) 的一题类似: 若  $E$  与其导集相等, 则  $E$  是不可数集.

12. 给定矩阵空间  $\mathbb{Q}^{n \times n}$ , 请定义其上的内积以及三种不同的范数, 并说明该空间不是完备的 (对任意给定的范数);

13. 若实或复线性空间  $V$  有一组基, 请定义一种  $V$  上的内积 (构造不唯一);

提示: 假若承认选择公理, 那么则可以给  $(0, 1)$  上全体连续函数定义内积; 但是直接构造是不可能实现的?

14. 称**有限维**实或复线性空间  $V$  上的两个范数  $\| \cdot \|_a$  与  $\| \cdot \|_b$  等价, 当且仅当  $\sup_{x \neq 0} \frac{\|x\|_a}{\|x\|_b} \in (0, +\infty)$ . 请证明这是一个等价关系.

提示: 这表明在选取任意小的邻域时, 球邻域与方邻域是等价的.

15. 给定实或复矩阵空间  $\mathbb{F}^{m \times n}$ , 请证明最大奇异值  $\sqrt{\lambda_{\max}(A^*A)}$  是范数, 由以上, 矩阵空间上任何范数与最大奇异值范数等价.

16. 给定闭区间上的连续**实**值多项式空间  $V := \mathbb{R}[x] \cap C([-1, 1])$ , 以及二元运算  $V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f, g \mapsto \int_{-1}^1 f(t)g(t)w(t)dt$ . 此处  $w$  在开区间  $(-1, 1)$  上连续. 请证明该运算定义了内积, 当且仅当  $w$  取值大于零且瑕积分  $\int_{-1}^1 w(t)dt$  存在.

提示: 将  $V$  换作连续函数空间  $C([-1, 1])$  或三角函数空间也无妨, 这是因为 Weierstrass 逼近定理.

17. [此处](#)第六题. 依照提示证明问题, 并说明相应的内积与 Gram 矩阵为何.

◦ 注: 可使用类似的方法证明不等式 (2021 IMO P2):  $\sum_{1 \leq i, j \leq n} \sqrt{|x_i + x_j|} \geq \sum_{1 \leq i, j \leq n} \sqrt{|x_i - x_j|}$ . 依照 Fourier 变换 (或常微分方程等任意方法) 可得

$$\sqrt{|x+y|} - \sqrt{|x-y|} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty \frac{\sin xt \sin yt}{t\sqrt{t}} dt.$$

再对相应的内积构造 Gram 矩阵即可.

18. 判断以下关于**实**内积空间  $(V, (-, -))$  的正误 (与选择公理无关).

(a) 存在  $V$  到  $V^*$  的单射;

(b)  $f \in V^*$  一定形如  $(v, -)$ ;

(c) 对子集  $S_1, S_2 \subset V$ , 总有  $(S_1 \cup S_2)^\perp = S_1^\perp \cap S_2^\perp$ ;

(d) 对子空间  $V_1, V_2 \subset V$ , 总有  $(V_1 \cap V_2)^\perp = V_1^\perp + V_2^\perp$ ;

(e) 对子集  $S \subset V$ , 总有  $(S^\perp)^\perp = \text{span}(S)$ ;

(f) 对子集  $S \subset V$ , 总有  $S^\perp = ((S^\perp)^\perp)^\perp$ ;

(g) 若子空间  $U \subset V$  满足  $(U^\perp)^\perp = U$ , 则有内直和  $U^\perp \oplus U = V$ .

19. 假设  $(V, (-, -))$  是**实**内积空间. 任取单位向量  $v_0 \in V$ , 定义反射  $R: V \rightarrow V$ ,  $x \mapsto x - 2(x, v_0)v_0$ . 今取等距自同构  $A: V \rightarrow V$ , 满足  $(Au, Av) = (u, v)$ . 请证明: 若  $V$  是有限维的, 则 1 是  $RA$  或  $A$  的特征值.  $V$  无限维时情况如何?

20. 对任意的  $n$ , 试求  $\mathbb{R}^n$  中满足以下条件的子集  $\Delta$ :

1.  $\text{span}(\Delta) = \mathbb{R}^n$ , 且对任意的  $\alpha \in \Delta$ , 总有  $\Delta \cap \text{span}(\alpha) = \{\pm\alpha\}$ ;
2. 对任意  $\alpha, \beta \in \Delta$ , 反射后的向量  $\alpha - 2\frac{(\alpha, \beta)}{(\beta, \beta)}\beta \in \Delta$ ;
3. 对任意  $\alpha, \beta \in \Delta$ , 总有  $\frac{2(\alpha, \beta)}{(\beta, \beta)} \in \mathbb{Z}$ .

得分

10

提交

一份上传文件

文件类型

pdf,md和html

| 截止时间       | 适用人群 | 开始时间 | 结束时间 |
|------------|------|------|------|
| 5月10日 3:00 | 所有人  | -    | -    |

+ 评分细则

# 第十三周作业

✓ 已发布

✎ 编辑

⋮

[上次作业评点](https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/9080505/download?download_frd=1) ↓ ([https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/9080505/download?download\\_frd=1](https://oc.sjtu.edu.cn/courses/63961/files/9080505/download?download_frd=1))

本周作业仍是小组作业. 完成 T1, T4, T5, T6, 其余选做. 注意排版统一.

1. 总结 5 种判别  $\mathbb{Q}[X]$  中不可约多项式的方法, 即多项式不可约的充分条件.

- 条件不能过于平凡, 例如"本原多项式一定是不可约多项式".
- 应当标明结论以及证明的出处.

2. 是否存在一种形如  $(f, g) = \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x)w(x) dx$  的**实多项式空间中的内积**, 使得  $\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$  经标准正交化后的结果是  $\{1, x + f_0(x), x^2 + f_1(x), x^3 + f_2(x), \dots\}$ , 此处  $f_k$  是次数不超过  $k$  的多项式.

3. 完成 *Done Right 7. A. 21.*, 并构造  $\sqrt{D}, \sqrt[3]{D} \in \mathcal{L}(V)$ . 结合 Fourier 变换之所学, 简要描述你对分数阶导数的初步想法.

4. (正规矩阵的等价定义) 以下取复矩阵  $A$ , 正规即  $AA^* = A^*A$ . 试证明以下条件均与正规等价.



1.  $[A, [A, A^*]] = O$ , 此处  $[P, Q] := PQ - QP$  是通常意义下的 Lie 括号 (注: 试回顾[第四周作业](#)关于导子的定义, 由  $[A, [B, A]] = O$  证明  $[B, A]$  幂零).

2.  $A$  的奇异值恰是特征值的绝对值.

3.  $\text{tr}(A^2 A^{*2}) = \text{tr}((AA^*)^2)$ . 注: 将  $(-)^2$  换成  $(-)^k$  ( $k = 3, 4, \dots$ ), 仍是等价条件.

4. 有唯一分解  $A = A_1 + iA_2$ , 其中  $A_1 = A_1^*$  与  $A_2 = A_2^*$  是自伴 (即 Hermite) 的, 且  $[A_1, A_2] = O$ .

5. (Cayley 变换) 给定矩阵全体  $\mathbb{C}^{n \times n}$ , 试探讨以下问题.

1. 自伴矩阵**一一对应**于不以  $-1$  为特征值的酉矩阵, 对应方式为  $\varphi: A \mapsto (I - iA)(I + iA)^{-1}$ . 请写出其逆变换.

2. 自伴矩阵**满对应**于酉矩阵, 对应方式为  $\psi: A \mapsto \exp(iA)$ . 请写出其逆变换 (也就是原像, 或称作多值函数).

3. 鉴于以上探讨的均是可对角化矩阵 (对应复半单线性算子), 我们只需追踪矩阵的谱. 请分别将以上两题中的自伴矩阵换作复数域, 用通俗的语言描述复函数  $\varphi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  与  $\psi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ . 注: 请特别留意实轴的像.

4. 已知实正交矩阵是酉矩阵. 试问: 前两题中实正交矩阵的原像分别是什么?

5. 试考虑转换  $\sqrt{-1} \mapsto J := \begin{pmatrix} O & I \\ -I & O \end{pmatrix}$ , 则 1. 也有如下等价表述. 变换  $X \mapsto (I + X) \cdot (I - X)^{-1}$  将  $\text{Sp}(2n)$  中特征值不为 1 的矩阵**一一对应至** Hamilton 矩阵全体  $\text{H}(2n)$ . 此处:

- 辛矩阵  $\text{Sp}(2n) := \{A \in \mathbb{R}^{2n \times 2n} \mid A^T J A = J\}$  (特别地,  $\det(A) = 1$ ),
- Hamilton 矩阵  $\text{H}(2n) := \{A \in \mathbb{R}^{2n \times 2n} \mid A^T J + J A = O\}$  (特别地,  $J A$  是对称矩阵).

6. (反对称双线性型) 称**有限维实**线性空间上  $V$  的双线性型  $B[-, -]$  是反对称的, 当且仅当  $B[u, v] + B[v, u] = 0$  恒成立. 试探讨以下问题.

1. 请证明  $B$  在某组基下的矩阵为  $\begin{pmatrix} O & I & O \\ -I & O & O \\ O & O & O \end{pmatrix}$ , 换言之, 任何反对称矩阵均合同于此类矩阵.

2. (GS 正交化之类比, Darboux 局部坐标定理) 请设计一个算法, 将  $V$  的一组基依次转化作  $\{e_1, \dots, e_k, f_1, \dots, f_k, u_1, \dots, u_s\}$ , 其中  $B[e_i, f_j] = \delta_{i,j}$ , 以及  $B[e_i, u_j] = B[f_i, u_j] = B[u_i, u_j] = 0$ .

◦ 算法 (伪代码) 的输入是基  $S := \{v_1, \dots, v_{n=\dim V}\}$ , 输出是基  $\tilde{S} := \{\widetilde{v}_1, \dots, \widetilde{v}_n\}$ , 使得  $\tilde{S}$  中元素 (经过重排) 形如  $\{e_1, \dots, e_k, f_1, \dots, f_k, u_1, \dots, u_s\}$  且满足题设条件. 此处  $2k + s = n = \dim V$ , 参数  $(k, s)$  由双线性型的秩决定 ( $r = 2k$ ).

3. (Riesz 表示之类比) 构造或证伪: 若  $n = \dim V \geq 4$ , 则存在列向量  $(v_3, \dots, v_n)$ , 使得  $B[u, v] = \det(u, v, v_3, \dots, v_n)$ .

4. (零空间) 假定  $B$  非退化 (对应的矩阵满秩), 则对任意线性子空间  $U \subset V$  定义  $U^B := \{v \in V : B[v, -] \in \text{ann}(U)\}$ . 请证明  $(U^B)^B = U$ .

5. (非退化子空间) 假定  $B$  非退化. 试证明, 限制在子空间上的双线性型  $(U, B|_{U \times U})$  是非退化的, 当且仅当  $V = U \oplus U^B$ .

6. (Lagrange 子空间) 假定  $B$  非退化. 称子空间  $U$  是 Lagrange 的, 若  $U = U^B$ . 请利用 2. 中的基底 (置  $s = 0$ ), 举例  $V$  的非退化子空间与 Lagrange 子空间.

7. (商空间) 假定  $B$  非退化. 试证明: 若子空间  $U$  满足  $U^B \subset U$ , 且子空间  $W$  是 Lagrange 子空间, 则  $\frac{(U^B+W) \cap U}{U^B}$  是  $U/U^B$  的 Lagrange 子空间. 注意: 此处需先说明  $B$  能视作  $U/U^B$  上的非退化反对称双线性型 (通过商空间的泛性质说明其良定义). 待证明的 Lagrange 子空间有多种写法, 可参考[第四周作业\[补充题J\]](#)中的结论.

7. (辛同构) 考虑两组非退化有限维反双线性型  $(V_1, B_1)$  与  $(V_2, B_2)$ . 称线性同构  $\varphi : (V_1, B_1) \rightarrow (V_2, B_2)$  是辛同构, 当且仅当  $B_2[\varphi(u), \varphi(v)] = B_1[u, v]$  恒成立. 简而言之,  $B_2$  关于线性映射  $\varphi$  的拉回是  $B_1$ .

1. 今给定非退化反对称双线性型  $(\mathbb{R}^{2n}, B[-, -])$ , 将向量记作  $(u, v) \in \mathbb{R}^{2n}$ , 定义

$$B : \mathbb{R}^{2n} \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}, \quad ((u, f), (v, g)) \mapsto g^T u - f^T v.$$

请证明以下是辛自同态, 且任意辛自同态形如以下三者之复合.

- $\mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ ,  $(u, v) \mapsto (-v, u)$ .
- $\mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ ,  $(u, v) \mapsto (u, Su + v)$ , 此处  $S$  是实对称的.
- $\mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ ,  $(u, v) \mapsto (A^{-1}u, A^T v)$ , 此处  $A$  是可逆的.

2. 由群同态基本定理, 请证明  $\mathbb{R}^{2n}$  上非退化反对称双线性型全体同构于商群  $\mathrm{GL}(2n, \mathbb{R})/\mathrm{Sp}(2n)$ .

以下是一些基于高等代数的分析学技巧.

1. 请按照以下提示证明数学分析中一类积分不等式问题: 若平方可积的连续函数  $f$  满足  $\int_0^\infty e^{-kx} f(x) \mathrm{d}x = 1$  ( $1 \leq k \leq n$ ), 试求下确界  $\inf_f \int_0^\infty f(x)^2 \mathrm{d}x$ .

I. 选定内积空间为  $[0, +\infty)$  上平方可积的连续函数, 内积为  $(f, g) := \int_0^\infty f(x)g(x) \mathrm{d}x$ .

II. 取  $f(x)$  为题干所述,  $g(x) = \sum_{k=1}^n a_k e^{-kx}$ , 采用平方积分的 Cauchy 不等式.

III. 将上式移项, 整理得形如  $\int_0^\infty f(x)^2 \mathrm{d}x \geq \frac{a^T A a}{a^T B a}$  的式子,  $a = (a_1, \dots, a_n)$  为列向量,  $A$  与  $B$  是相应的矩阵.

IV. 求出二次型的最小值, 考虑取等条件.

2. 若能熟练掌握上次作业的第十一题, 则可以用代数的语言解答如下分析问题.

- 众所周知, 对  $[0, 1]$  上连续实值函数  $f$ , 总有  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \int_0^1 f(x) \mathrm{d}x - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(k/n) \right) = 0$ . 试证明, 数列  $\{a_n\}_{n \geq 1}$  有界的充要条件是, 对  $[0, 1]$  上连续实值函数  $f$ , 总有  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \left( \int_0^1 f(x) \mathrm{d}x - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(k/n) \right) = 0$ .
- 提示: (显然) 若数列有界, 则结论成立; (往证) 若数列无界, 则结论不成立. 定义  $V = C([0, 1])$  上的完备范数为连续函数的最大绝对值. 将待证式改写为  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n L_n(f) = 0$ , 其中  $L_n \in V^*$  满足  $\sup \frac{|L_n(f)|}{\|f\|} = 2$ . 若数列无界但结论成立, 往证矛盾即可. 对任意正整数  $N$ ,

定义  $V$  的闭子集  $S_N := \{f \in V : \sup |a_n L_n(f)| \leq N\}$ . 由于  $V = \bigcup_N S_N$  是完备的, 从而某个闭集合  $S_{N_0}$  包含内点 (上次作业的结论). 依照对称性,  $S_{2N_0}$  包含一个以原点为球心的开球. 这与  $\sup_f \frac{|a_n L_n(f)|}{\|f\|} = 2|a_n| \rightarrow \infty$  矛盾.

得分10

提交一份上传文件

文件类型pdf,md和html

| 截止时间       | 适用人群 | 开始时间 | 结束时间 |
|------------|------|------|------|
| 5月17日 3:00 | 所有人  | -    | -    |

+ 评分细则

# 张量积复习提高

✓ 已发布

✎ 编辑

⋮

以下练习题选做, 供查漏补缺用. 所有线性空间是任意域上的, 且不必是有限维的.

## 第一部分 张量积的元素结构及其泛性质练习

目标: 熟悉张量积中的元素, 在必要时熟练使用泛性质以证明唯一性.

1. 请简要描述张量积  $U \otimes_k V$  中元素.
2. 证明同构  $k \otimes_k V \cong V \cong V \otimes_k k$ .
3. 证明同构  $U \otimes_k V \cong V \otimes_k U$ .
4. 证明: 对非零线性空间  $U$ , 同构  $U \otimes_k W \cong U \otimes_k V$  未必蕴含  $V \cong W$ . 外直和类似.
5. 试将张量积的定义从对象延申至态射. 换言之, 给定  $\{\mathcal{A}_i \in \mathcal{L}(U_i, V_i)\}_{i=1,2}$ , 试定义  $\mathcal{A}_1 \otimes_k \mathcal{A}_2 : U_1 \otimes_k U_2 \rightarrow V_1 \otimes_k V_2$ .
6. 对可复合的线性映射, 请证明以下同构 (以下省略  $k$ ):
  1.  $(\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2) \otimes \mathcal{A}_3 \cong \mathcal{A}_1 \otimes (\mathcal{A}_2 \otimes \mathcal{A}_3)$ ,
  2.  $(\mathcal{A}_1 \oplus \mathcal{A}_2) \otimes \mathcal{B} \cong (\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{B}) \oplus (\mathcal{A}_2 \otimes \mathcal{B})$ ,
  3.  $(\mathcal{A}_1 \oplus \mathcal{A}_2) \circ (\mathcal{B}_1 \oplus \mathcal{B}_2) \cong (\mathcal{A}_1 \circ \mathcal{B}_1) \oplus (\mathcal{A}_2 \circ \mathcal{B}_2)$ ,
  4.  $(\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2) \circ (\mathcal{B}_1 \otimes \mathcal{B}_2) \cong (\mathcal{A}_1 \circ \mathcal{B}_1) \otimes (\mathcal{A}_2 \circ \mathcal{B}_2)$ .
7. 上一题中同构常被称作自然同构. 例如, 我们假定同构  $\varphi_U : (U_1 \otimes U_2) \otimes U_3 \cong U_1 \otimes (U_2 \otimes U_3)$  与  $\psi_V : (V_1 \otimes V_2) \otimes V_3 \cong V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3)$ , 那么对任意  $\mathcal{A}_i : U_i \rightarrow V_i$ , 总有等式  $\varphi_V \circ (\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2) \otimes \mathcal{A}_3 = \mathcal{A}_1 \otimes (\mathcal{A}_2 \otimes \mathcal{A}_3) \circ \varphi_U$ . 剩下几式同理. 若代入 Kronecker 积, 则上题给出四个矩阵恒等式 (因为  $\varphi_U = \text{id}_U$ ).

## 第二部分 域扩张的忠实平坦性

目标: 能准确描述张量积中的元素, 初步了解有限域扩张.

- 在不承认额外公理的情况下证明线性空间都是平坦模, 也就是任意  $U \otimes -$  保持正合列. 等价地, 证明以下命题:
  - 若  $i: V \rightarrow W$  是线性单射, 则  $\text{id}_U \otimes i: U \otimes V \rightarrow U \otimes W$  也是线性单射.
  - 若  $\pi: V \rightarrow W$  是线性满射, 则  $\text{id}_U \otimes \pi: U \otimes V \rightarrow U \otimes W$  也是线性满射.
- 域之间的同态是指保持  $\{0, 1, +, \cdot\}$  的映射. 请证明两个域的同态 (若存在) 只能为单射, 也就是域扩张.
- 给定域扩张  $\varphi: F \rightarrow E$ , 则任意  $E$ -线性空间都是  $F$ -线性空间 (将  $E$  遗忘成  $F$ -线性空间).
- 给定  $F$ -线性空间  $U$ , 试证明  $E \otimes_F U$  是  $E$ -线性空间.
- 试证明 (使用 1.A. 与 4.), 对  $F$  上矩阵  $A$ , 总有  $\dim_F \ker_F(A) = \dim_E \ker_E(A)$ . 此处  $\ker_E(A)$  是指  $A$  作为  $E$  上矩阵的零空间.
- 试证明: 两个  $F$ -矩阵通过某个可逆  $E$ -矩阵相似, 则它们通过某个  $F$ -矩阵相似 (这与上一问不同). 解决此问题的惯用方式是 Smith 标准型, 以及说明两个多项式的最大公因子在扩域下不变. 也可以尝试证明以下引理:  $A$  与  $B$  相似, 当且仅当对任意  $k$ , 矩阵  $xI - A$  所有  $k$  阶主子式最大公约式等于  $xI - B$  者.
- (能否使用代数闭包?) 称  $k$  是代数闭域, 当且仅当  $k[X]$  中多项式总能分解作一次因式的乘积. 任何域是否存在代数闭包 (能嵌入的最小代数闭域)? 此处直接给出结论:
  - 对有限域或是  $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$  的所有中间域 (或称数域), 代数闭包可通过"直接添入多项式地根得到". 存在性与唯一性仅使用通常公理 (ZF+DC).
  - 一般而言, 代数闭域的存在性与唯一性强于通常公理, 但不强于 ZF+HB  $\Rightarrow$  <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/malq.19920380136>.
  - 通常采用选择公理证明代数闭包存在与唯一性, 因为代数学往往承认选择公理.

综上, **数域或有限域**的代数闭包的存在性与唯一性可以随意使用 (例如实化与复化), 但对一般域而言需谨慎.

- 在处理实际问题时, 往往仅涉及有限个矩阵, 因此代数闭包完全可以被有限扩张替代. 例如在证明  $A$  与  $A^T$  相似时 (后文会采用 Kronecker 积令作证明), 我们只需在包含  $A$  的所有特征根的扩域上进行分析. 试证明: 这一扩域是有限维  $k$ -线性空间, 从而在通常公理下即可完成.
- (有限域扩张是单扩张) 假定有理多项式域  $k(x) = \{P(x)/Q(x) \mid P(x), Q(x) \in k(X)\}$ , 则  $k(a)$  是有限扩张当且仅当  $a$  有零化多项式. 若  $k(a)$  与  $k(b)$  都是  $k$  的有限扩张, 则存在有限扩张  $k(c)$  使得  $k(c) = (k(a))(b)$ .
- 例子: 证明在任意域  $k$  上, 矩阵  $A$  相似于  $A^T$ .
  - 将  $\det(xI - A)$  分解作不可约多项式的乘积, 记作  $\{f_i\}_{i=1}^s$ . 定义扩域  $k_1 := k[x] \pmod{f_1(x)}$ ,  $k_2 := k_1[x] \pmod{f_2(x)}$ , 直至  $k_s := k_{s-1}[x] \pmod{f_s(x)}$ . 由构造,  $A$  与  $A^T$  的特征多项式在扩域  $k_s$  上可以分解作一次因式的乘积, 从而有 Jordan 标准型.
  - 以下证明任意 Jordan 型与其转置通过  $\{0, 1\}$ -矩阵相似. 第一步, 使用斜对角全一矩阵  $\sum_{i+j=n+1} E_{i,j}$ , 将 Jordan 型相似作它的中心对称像. 再使用置换矩阵平移 Jordan 块, 使得该两步骤的复合恰是矩阵转置.
  - 由以上,  $A$  与  $A^T$  在扩域中相似. 依照相似矩阵的主子式判定法 (第二部分 6.),  $A$  与  $A^T$  在  $k$  中相似.

### 第三部分 代数闭包思想的应用 (以下假定域 $k$ .)

目标: 熟练使用域扩张的忠实平坦性解决过去的难题. 此处的代数闭包是一种偷懒的表述, 具体原理见第二部分 T8.

1. (有理标准型) 证明任何  $k$  中方阵都在包含其特征根的扩域中拥有 Jordan 标准型. 试观察: 选定任意特征根在  $k[X]$  中的极小多项式  $P(x)$ , 则  $P(x)$  的所有根都是方阵的特征根. 特别地, 这些特征根对应若干组相同大小的 Jordan 块. 假若将所有  $P(x)$  根整合至  $k$  中的方阵, 得有理标准型.
2. (Jordan-Chevalley 分解, 半单-幂零分解) 给定有限维  $k$ -线性自同态  $\mathcal{A}$ , 则存在唯一的分解  $\mathcal{A} = \mathcal{A}_D + \mathcal{A}_N$ , 使得
  - 若  $\mathcal{A}_D$  存在两个不变子空间  $U_1 \subsetneq U_2$ , 则存在不变子空间  $V$  使得  $U_1 \oplus V = U_2$ ;
  - $\mathcal{A}_N$  是幂零算子;
  - $[\mathcal{A}_D, \mathcal{A}_N] = \mathcal{O}$ , 即,  $\mathcal{A}_D$  与  $\mathcal{A}_N$  可交换.
3. 给定  $k$  上的方阵  $A$  与  $B$  (阶数不必相等). 证明:  $AX = XB$  有解, 当且仅当  $A$  与  $B$  的特征多项式有重因式.
4.  $AX = XB$  解的维数计算如下: 将  $A$  与  $B$  写作扩域上的 Jordan 标准型, 并对  $X$  做相应的换元. 将变量视作分块矩阵, 求解即可. 由于该方程的本质是计算零空间, 因此扩域上解的维数不变.
5. 证明: 记  $A$  的所有可交换矩阵构成线性空间  $C_A$ , 则与  $C_A$  中所有可交换的矩阵一定是  $A$  的多项式.
6. 熟练使用  $AX = XB$  的解空间来解决谱问题. 例如, 对特征值为正实数的复矩阵  $C$  与  $D$ , 总有  $C^2 = D^2$  蕴含  $C = D$ . 这是因为  $C(C - D) = (C - D)(-D)$  蕴含  $C - D = \mathcal{O}$ . 试将该结论推广至任意正整数次方.

---

### 第四部分 Tensor-Hom 伴随

目标: 掌握线性空间的 Tensor-Hom 伴随.

1. 写出  $\text{Hom}_F(U \otimes_F V, W) \cong \text{Hom}_F(V, \text{Hom}_F(U, W))$  的具体映射方式, 并与集合的 Cartesian-Hom (笛卡尔积-映射) 伴随比较.
2. 证明  $\text{Hom}_F(U, \text{Hom}_F(V, W)) \cong \text{Hom}_F(V, \text{Hom}_F(U, W))$ .
3. 证明  $\text{Hom}_F(U, V^*) \cong (U \otimes V)^* \cong (V \otimes U)^* \cong \text{Hom}_F(V, U^*)$ .
4. 假定  $F \rightarrow E$  是域扩张,  $V$  是  $F$ -线性空间,  $W$  是  $E$ -线性空间. 试判断:  $\text{Hom}_E(E \otimes_F V, W) \cong \text{Hom}_F(V, \text{Hom}_E(E, W))$  是否是  $F$ -线性同构, 是否是  $E$ -线性同构?

---

### 第五部分 Kronecker 积 (搭配域扩张忠实平坦性) 的应用

目标: 了解张量积与矩阵 Kronecker 积的转换. 需适当忘却矩阵的几何排列, 重视指标的运算. 熟练使用张量积解决矩阵方程.



1. 请将  $p$ -维向量视作  $p$ -元集至域的一个映射. 向量  $(u_i)_{i=1}^m$  与  $(v_j)_{j=1}^n$  的张量积定义作  $(u_i \cdot v_j)_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$ . 若有理解困难, 可尝试将  $u_i \cdot v_j$  视作第  $(n \cdot i + j)$  个分量, 从而两个行向量的张量是  $(u_1 v u_2 v \cdots u_m v) \in k^{mn}$ .
2. 记有限维线性映射  $\mathcal{A}$  在某两组基下的矩阵形式为  $(a_{i,j})$ , 有限维线性映射  $\mathcal{B}$  在某两组基下的矩阵形式为  $(b_{s,t})$ . 试说明: 假定将两个映射来源的基进行张量运算, 将两个映射去向的基也进行张量运算, 则  $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$  在这组张量基下的矩阵是  $(a_{i,j} \cdot b_{s,t})$ . 若有理解困难, 可以尝试上一题记号, 矩阵张量为 Kronecker 积  $A \otimes B = (a_{i,j} B)$ .
3. 计算方阵的  $\det(A \otimes B)$  与  $\text{tr}(A \otimes B)$ . 如果你学过多项式的结式 (resultant), 试描述  $\det(xI - A \otimes B)$ . 等式  $\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A) \cdot \text{tr}(B)$  表明, 对内积 (若存在)  $[X, Y] := \text{tr}(X^* Y)$  诱导的范数而言,  $\|X \otimes Y\| = \|X\| \cdot \|Y\|$ .
4. 以下两种集合意义上的恒等映射将矩阵环映射至线性空间 (遗忘其乘法结构). 给定矩阵  $X$ ,  $X^R$  是将矩阵  $X$  中各元素依现代汉语阅读顺序重排而成的列向量. 例如  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^R = (a b c d)^T$ . 再定义  $X^C = (X^T)^R$ . 请将矩阵方程  $PX + QY + MXN = O$  写作  $A \cdot X^C = O$  以及  $A \cdot X^R = O$  的形式.
5. 证明: 线性映射  $k^{m \times n} \rightarrow k^{m \times n}$ ,  $X \mapsto AX - XB$  是单/满/同构的, 当且仅当  $A$  与  $B$  的特征多项式互素.
6. 证明  $I \otimes A$  与  $A \otimes I$  通过置换矩阵相似 (方阵  $I, A \in k^{n \times n}$  阶数相同). 将矩阵左乘  $A \cdot (-) : k^{n \times n} \rightarrow k^{n \times n}$  分别视作  $(k^{n \times n})^C$  与  $(k^{n \times n})^R$  的自同态, 证明  $A$  与  $A^T$  相似. 此处需要借用矩阵初等变换的知识证明  $\underbrace{A \oplus \cdots \oplus A}_{n \text{ 个}}$  与  $\underbrace{B \oplus \cdots \oplus B}_{n \text{ 个}}$  相似为何等价于  $A$  与  $B$  相似.
7. 定义同阶数方阵的张量和  $A \boxplus B := A \otimes I + I \otimes B$ . 证明  $\exp(A \boxplus B) = \exp(A) \otimes \exp(B)$ .

## 插曲 Dehn 不变量与 Hilbert 第三问题简介

目标: 证明三棱锥 (即四面体) 的体积公式为何依赖微积分 (包括祖暅原理, Cavalieri 原则等).

1. 试归纳地证明: 任意平面多边形总能被直线切分作有限个多边形 (包括三角形, 正方形等), 使得这些多边形可以拼接成正方形. 实际上, 使用美工刀与直角三角尺即可做到 (假定物理学意义下的理想条件).
2. 请回顾中学所学的"三棱锥体积公式"及其推导方法. 例如[此文档定理 2.19](https://geometria.math.bme.hu/sites/geometria.math.bme.hu/files/users/csgeza/Area_and_volume.pdf)  $\Rightarrow$  [https://geometria.math.bme.hu/sites/geometria.math.bme.hu/files/users/csgeza/Area\\_and\\_volume.pdf](https://geometria.math.bme.hu/sites/geometria.math.bme.hu/files/users/csgeza/Area_and_volume.pdf).
3. 任意给定能求得体积的多面体. 鉴于该多面体可以分割作有限个凸多面体, 故不妨假定原多面体是凸多面体. 记  $\ell_i$  为第  $i$  条棱的长度,  $\theta_i$  为第  $i$  条棱对应的二面角 (翻面方向统一朝外或朝内, 采用角度制). 定义  $\mathbb{Q}$ -线性空间的自然商映射  $\mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}/\mathbb{Q}$ ,  $\theta \mapsto \bar{\theta}$ , 试证明  $\sum_i \ell_i \otimes_{\mathbb{Q}} \bar{\theta}_i$  是平面切分-拼接不变量.



4. 给定边长为  $\sqrt{2}$  的正三棱锥, 计算上述张量 (切分-拼接不变量), 并证明该结果非零 (即证明  $\arccos \frac{1}{3}$  是无理数).
5. 由以上, 我们证明了正三棱锥无法通过有限次平面切割与拼接变作长方体, 从而三棱锥的体积公式依赖微积分.

部分计算题 (每道题均可在上文中找到原型):

1. 若四阶实方阵在复数域上相似于  $\begin{pmatrix} 1-i & 2 \\ 0 & 1-i \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} 1+i & -1 \\ 0 & 1+i \end{pmatrix}$ , 试写出实数域上的有理标准型.
2. 除了有理标准型, 实矩阵还有哪种常用的标准型? 请查阅相应书籍, 该标准型含  $\cos \theta_i$  之类的项.
3. 给定任意域上的四阶矩阵  $A$ , 求  $\dim C_A$  的所有可能结果, 并说明答案无关域的选取.
4. 称实矩阵是"好的", 当且仅当其满足  $|a_{i,i}| > 2 \cdot \sum_{j \neq i} |a_{j,i}|$ . 试证明, 对任意"好的"矩阵  $A$  与  $B$ , 则  $A^3 = B^3$  当且仅当  $A = B$ . 实际上, 本题中所有矩阵的非对角部分可以是复数.
5. 找出任意域上的两个非方阵, 使得  $A \otimes B$  与  $B \otimes A$  是不相似的方阵.
6. 对任意域, 线性变换  $k^{n \times n} \rightarrow k^{n \times n}$ ,  $X \mapsto AX - XA^T$  的零空间维度至少为多少? 简要描述取等的充要条件.
7. 对任意域, 求线性映射  $\varphi_{P,Q}: k^{m \times n} \rightarrow k^{m \times n}$ ,  $X \mapsto PXQ$  的迹与行列式.
8.  $A, B$  是阶数不必相同的复正规矩阵, 则  $AC = CB$  当且仅当  $A^*C = CB^*$ .
9. 使用实正定矩阵的主子式定义法, 证明对阶数相同的实正定矩阵  $A$  与  $B$ , 逐项相乘的矩阵  $(a_{i,j} \cdot b_{i,j})$  也是正定的.
10. 我们知道, 简单图对应一个主对角为零的对称  $\{0, 1\}$ -矩阵. 试问: 两个图的  $\oplus$ ,  $\boxplus$  与  $\boxtimes$  运算分别对应什么? 答案有较强的规律性.

得分 无

提交 无任何内容

| 截止时间       | 适用人群 | 开始时间 | 结束时间 |
|------------|------|------|------|
| 5月24日 3:00 | 所有人  | -    | -    |

+ [评分细则](#)